

计算机网络

计算机系

赵青松



联系方式

- Email: qszhao@njau.edu.cn
- 滨江办公室：12#楼A621



学习计算机网络的意义

- 信息社会：计算机网络是计算机技术与通讯技术的结合。
- 核心课程,承前启后。



学习的方法

- 花点时间
- 注重与实践结合

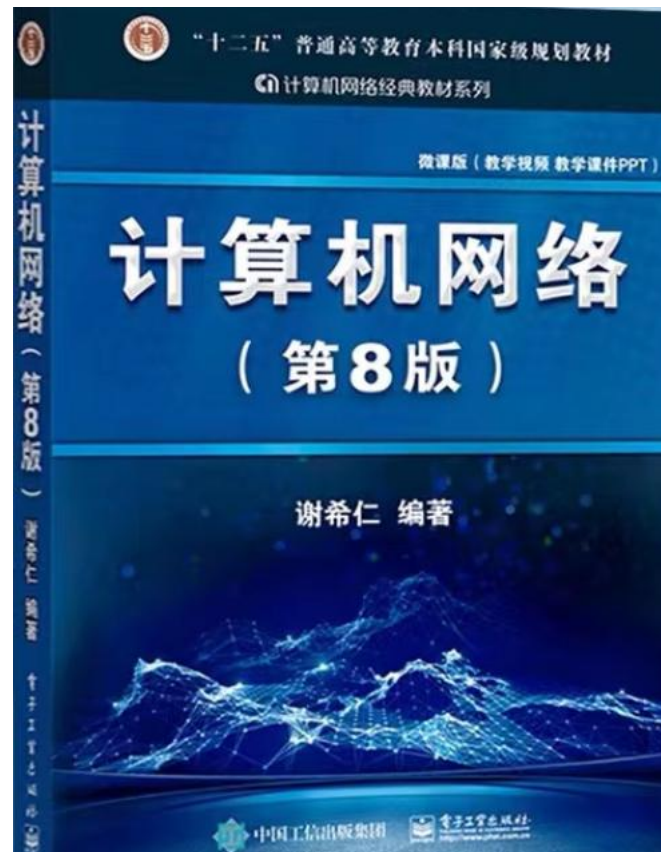


计算机网络与人工智能的关系

- 计算机网络是人工智能的基础设施和重要应用场景；而人工智能则是优化和赋能计算机网络的核心技术。
- 它们之间是相辅相成、互相促进的共生关系。

教材

- 计算机网络 (第8版) 谢希仁著, 机械工业出版社



参考书目

- 计算机网络自顶向下方法 (第8版) (美) 库罗斯 等著, 陈鸣译 机械工业出版社
- 计算机网络 (第6版) Andrew S.Tanenbaum 潘爱民译 清华大学出版社





第 1 章 概述

- 1.1 计算机网络在信息时代中的作用
- 1.2 互联网概述
- 1.3 互联网的组成
- 1.4 计算机网络在我国的发展
- 1.5 计算机网络的类别
- 1.6 计算机网络的性能
- 1.7 计算机网络的体系结构



1.1 计算机网络 在信息时代的作用

- 21 世纪的一些重要特征就是数字化、网络化和信息化，它是一个以网络为核心的信息时代。
- 网络是指“三网”，即电信网络、有线电视网络和计算机网络。
- 发展最快的并起到核心作用的是计算机网络。



互联网(Internet)的发展

- 进入 20 世纪 90 年代以后，以 Internet 为代表的计算机网络得到了飞速的发展。
- 已从最初的教育科研网络逐步发展成为商业网络。



Internet: 全球最大、最重要的计算机网络

- 因特网：推荐，但却长期未得到推广。
- 互联网：目前流行最广，事实上的标准译名。
- 互联网 $\neq$ 互连网。
- 互连网：局部范围互连起来的计算机网络。



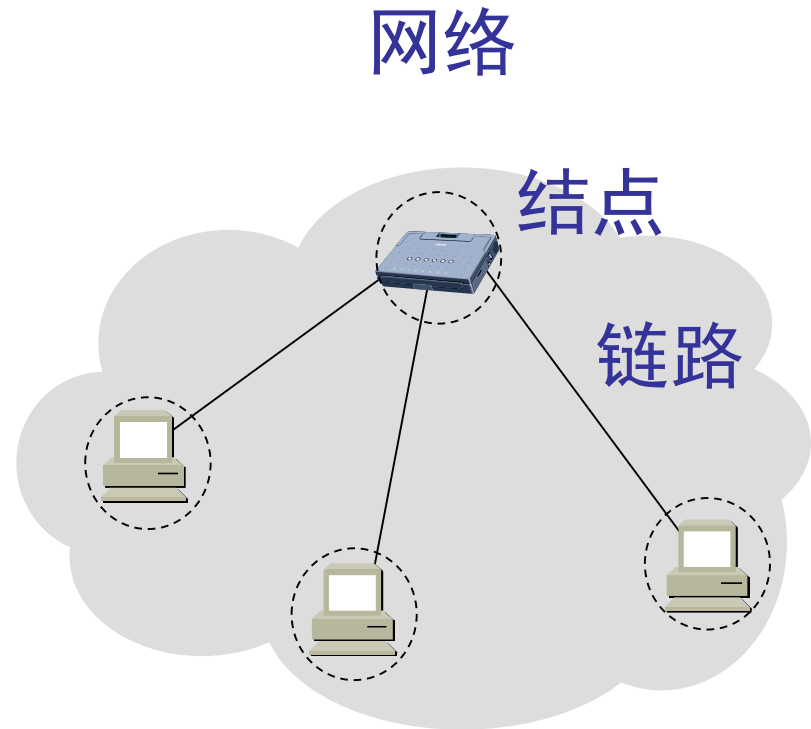
互联网向用户提供的最重要的功能

- 连通性——计算机网络使上网用户之间都可以交换信息，好像这些用户的计算机都可以彼此直接连通一样。
- 共享——即资源共享。可以是信息共享、软件共享，也可以是硬件共享。

1.2 互联网概述

1.2.1 网络的网 络

- **网络**(network)由若干**结点**(node)和连接这些结点的**链路**(link)组成。



(a)

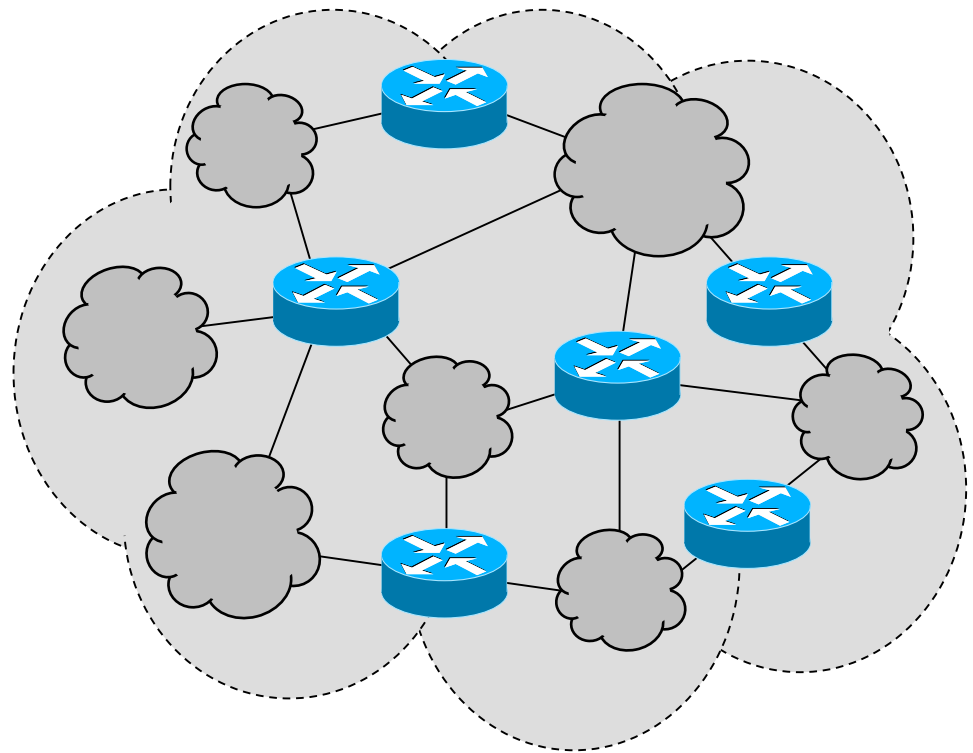
网络

- 互连网是“**网络的网络**”

(network of networks)。

- 互连网是网络和网络通过路由器连起来。

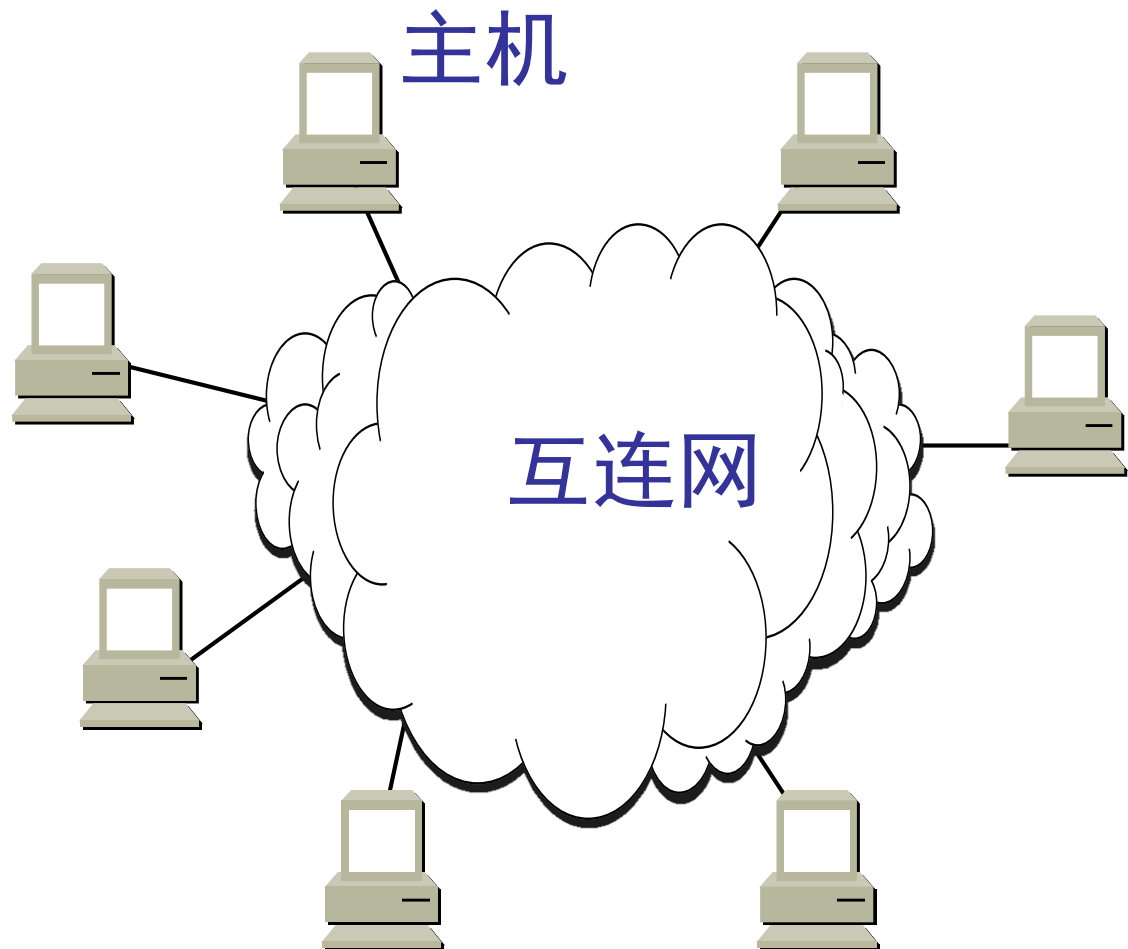
互连网（网络的网络）



(b)

网络

- 连接在互连网上的计算机都称为主机(host)。
- 互联网是世界是最大的互连网。





1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段

- 20 世纪 60 年代美苏冷战时期的产物。
- 60 年代初，美国国防部领导的远景研究规划局ARPA (Advanced Research Project Agency) 提出要研制一种生存性(survivability)很强的网络。
- 传统的电路交换(circuit switching)的电信网有一个缺点：正在通信的电路中有一个交换机或有一条链路被炸毁，则整个通信电路就要中断。

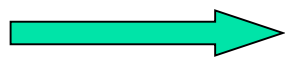


ARPANET的成功使 计算机网络的概念发生根本变化

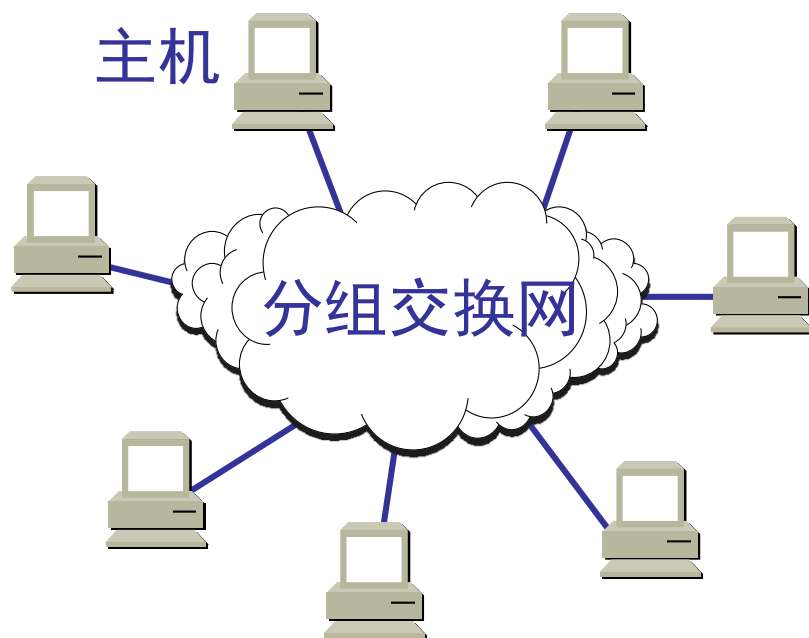
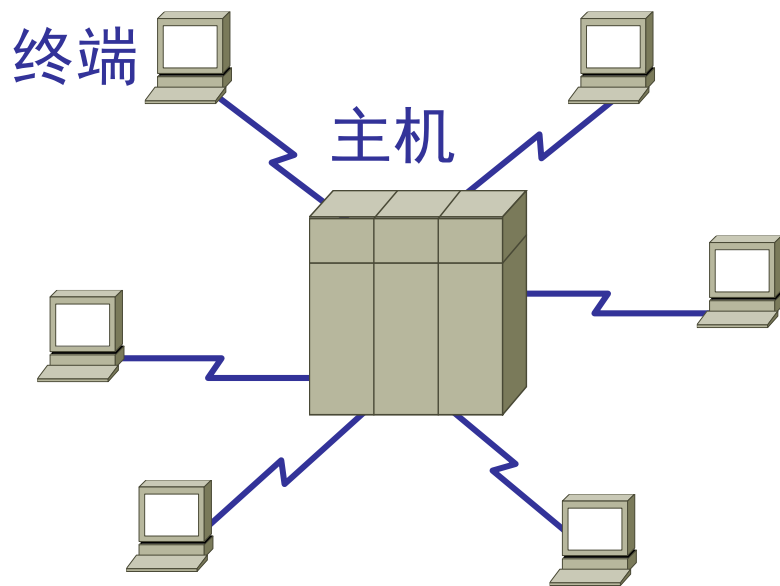
- 早期的面向终端的计算机网络是以**单个主机为中心**的星形网
 - 各终端通过通信线路共享昂贵的中心主机的硬件和软件资源。
- 分组交换网则是以**网络为中心**，主机都处在网络的外围。
 - 用户通过分组交换网可共享连接在网络上的许多硬件和各种丰富的软件资源。

从主机为中心到以网络为中心

以主机为中心



以分组交换网为中心





互联网发展的第一个阶段

- 第一阶段是从单个网络 ARPANET 向互联网发展的过程。
- 1969年,世界上出现第一个分组交换网 ARPANET。
- 1983 年 TCP/IP 协议成为 ARPANET 上的标准协议。
- 人们把 1983 年作为互联网的诞生时间。

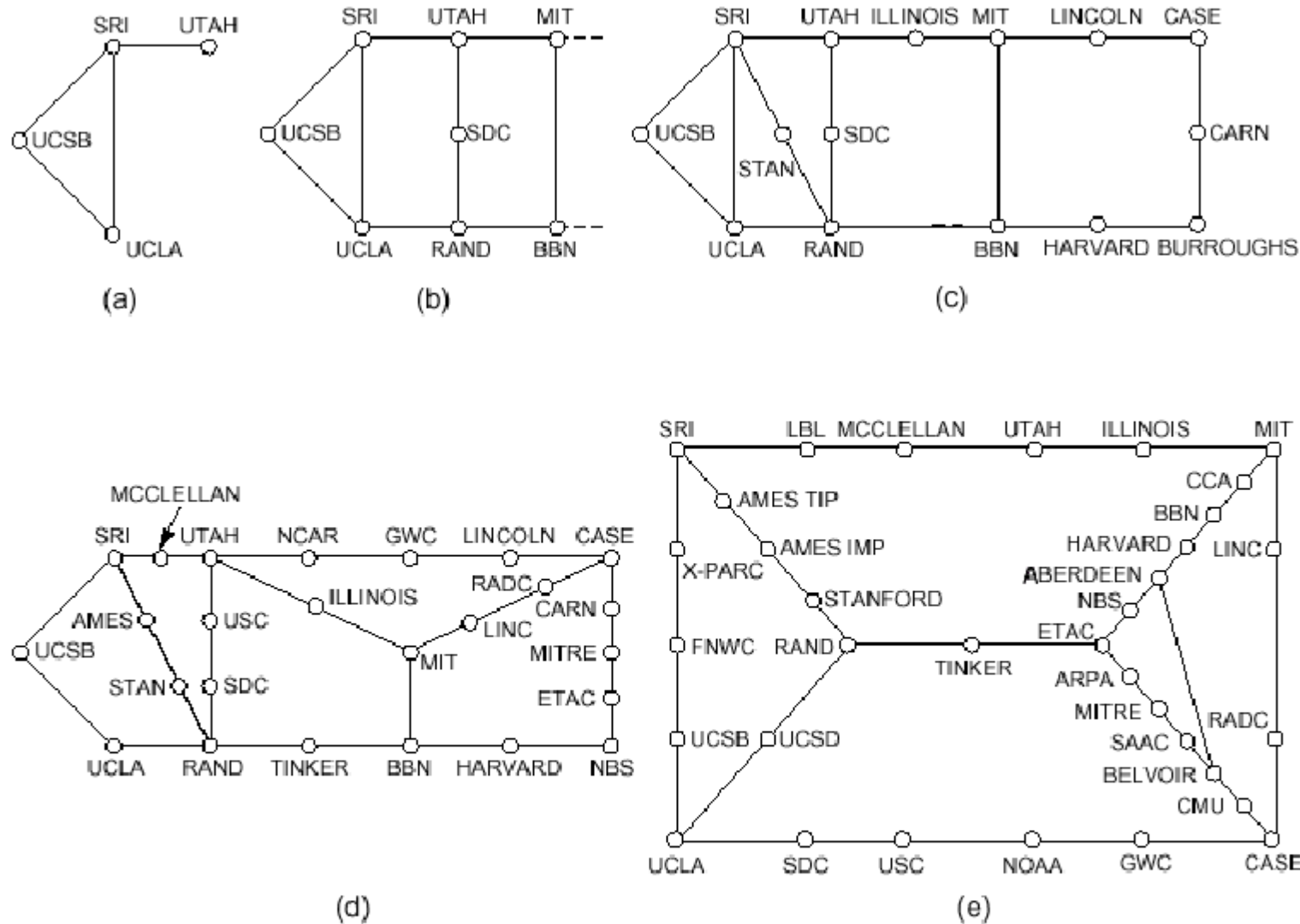


Fig. 1-25. Growth of the ARPANET. (a) Dec. 1969. (b) July 1970. (c) March 1971. (d) April 1972. (e) Sept. 1972.



internet 和 Internet 的区别

- 以小写字母 i 开始的 internet（互联网或互连网）是一个通用名词，它泛指由多个计算机网络互连而成的网络。



internet 和 Internet 的区别

- 以**大写字母I**开始的的 **Internet**（互联网）则是一个专用名词，它指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定计算机网络，它采用 **TCP/IP** 协议作为通信的规则，且其前身是美国的 **ARPANET**。



互联网发展的第二个阶段

- 第二阶段的特点是建成了三级结构的互联网。
- 1985年，建成NSFNET，取代ARPANET，成为Internet主干网。
- NSFNET是一个三级网络，分为主干网、地区网和校园网（或企业网）。
- Internet的接入除了科研院所，开始大量的公司接入。

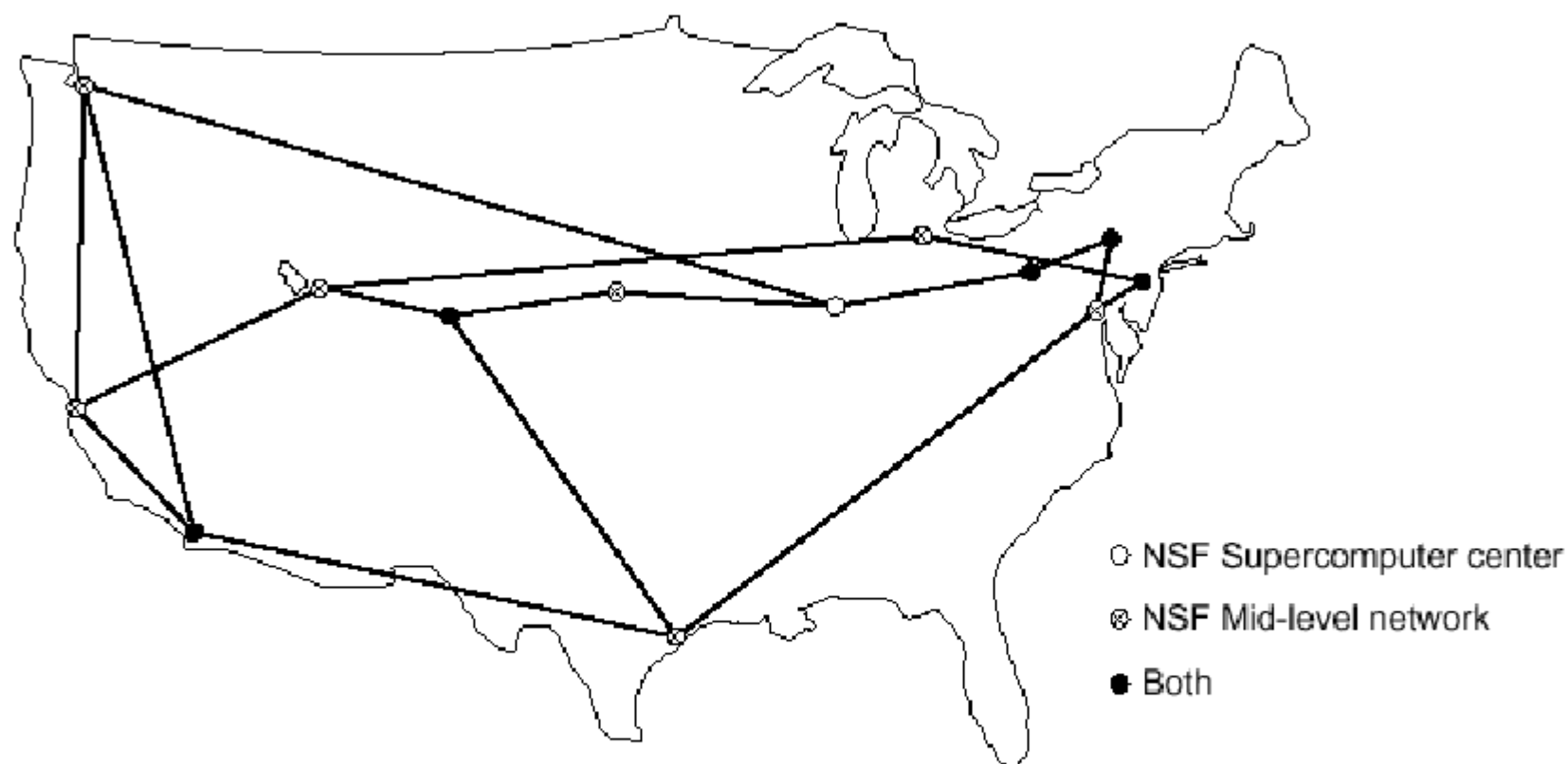


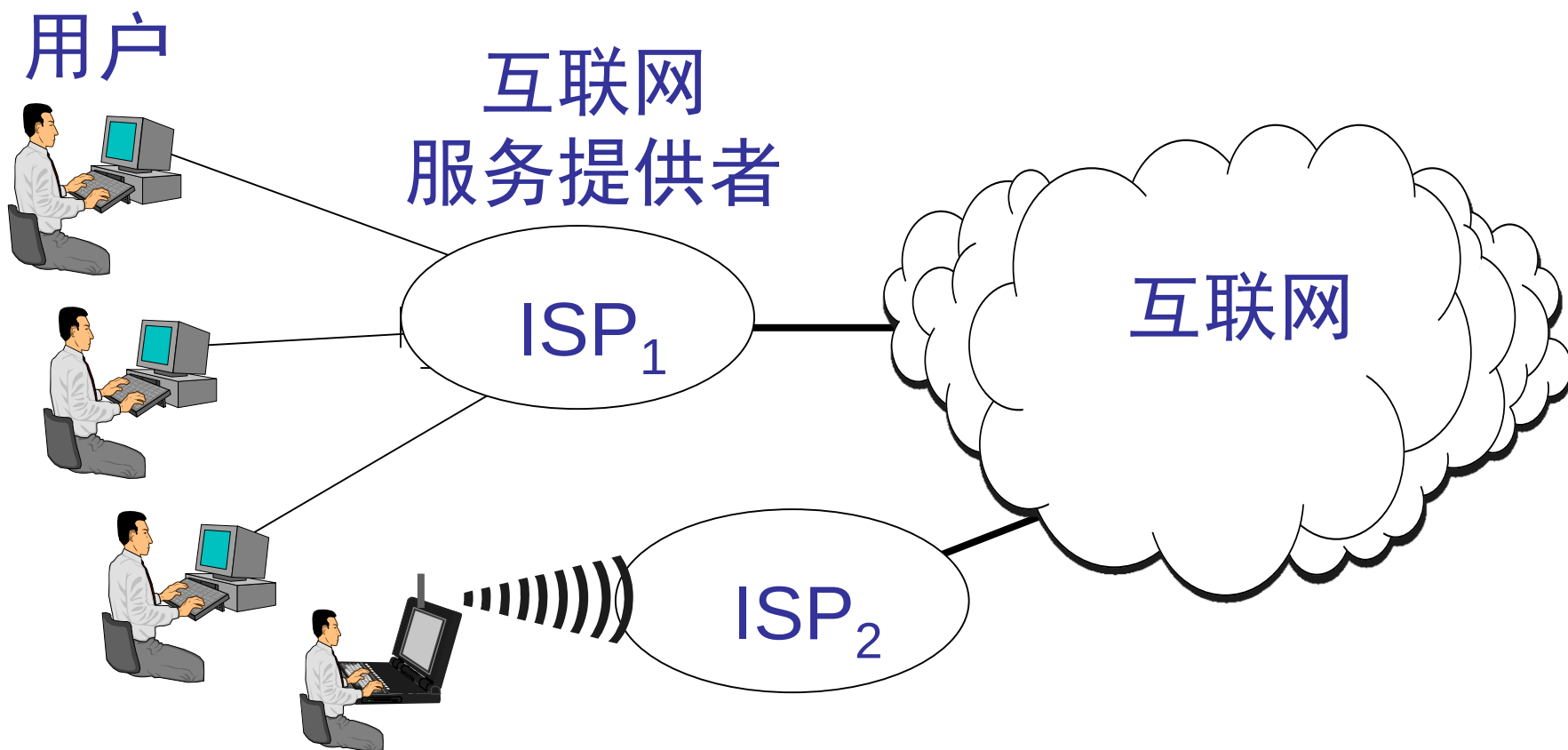
Fig. 1-26. The NSFNET backbone in 1988.



互联网发展的第三个阶段

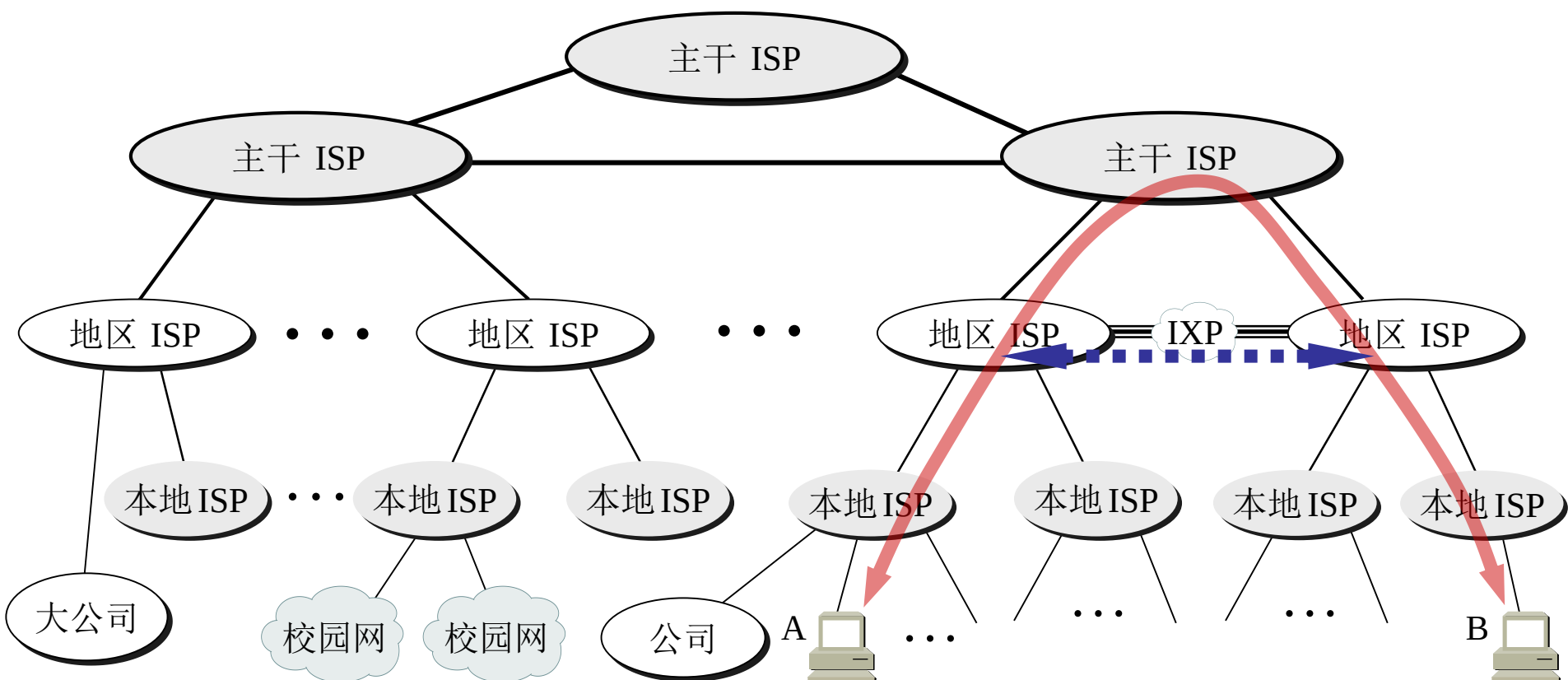
- 第三阶段的特点是逐渐形成了多层次 ISP 结构的互联网。
- 从1993年，NSFNET被商用的互联网主干网替代。
- 出现了互联网服务提供者 ISP (Internet Service Provider)。

用户通过 ISP 上网



根据提供服务的覆盖面积大小以及所拥有的 IP 地址数目的不同，ISP 也分成为不同的层次。

下面是具有三层 ISP 结构的互联网的概念示意图



主机A → 本地 ISP → 地区 ISP → 主干 ISP → 地区 ISP → 本地 ISP → 主机B



万维网 WWW 的问世

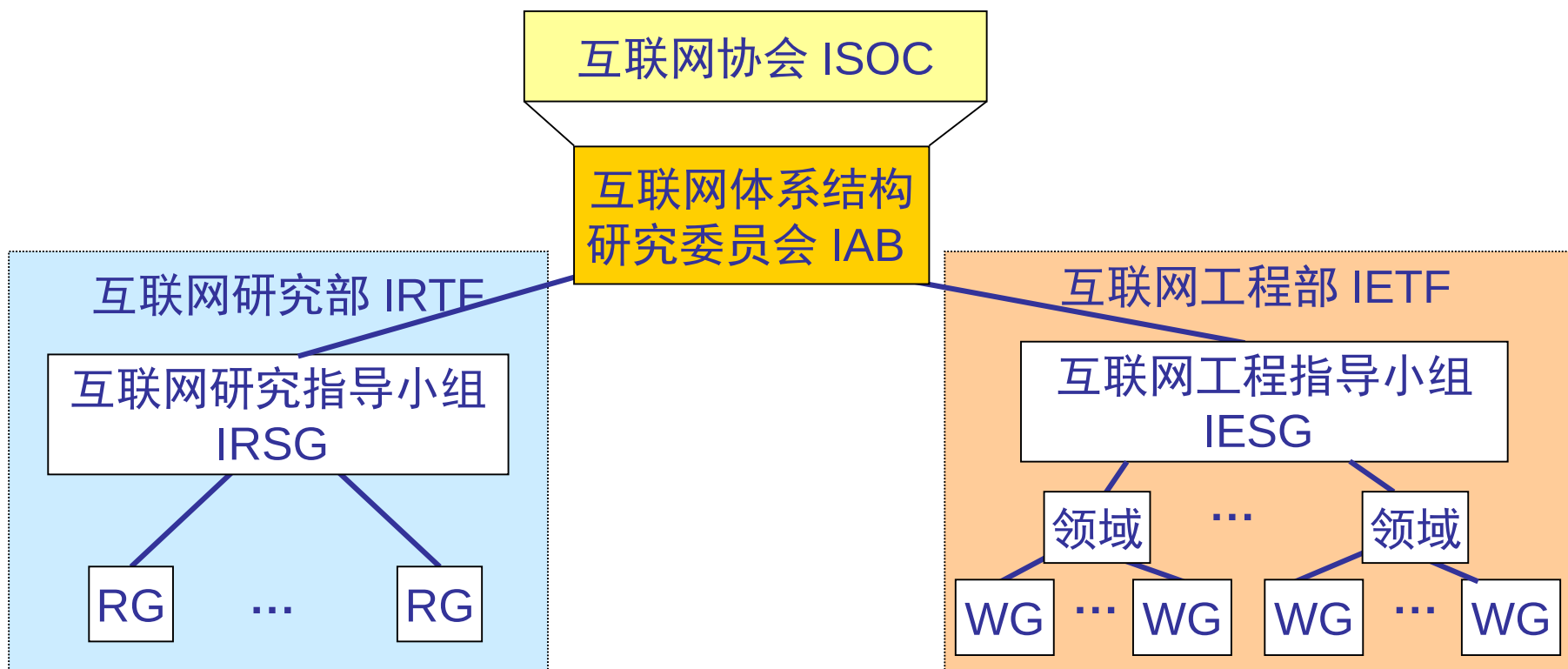
- 互联网的迅猛发展始于 20 世纪 90 年代。由欧洲原子核研究组织 CERN 开发的万维网 **WWW** (World Wide Web) 被广泛使用在互联网上，大大方便了广大非网络专业人员对网络的使用，成为互联网的这种指数级增长的主要驱动力。



1.2.3 互联网的标准化工作

- 互联网的标准化对互联网的发展起到非常重要的作用。
- 互联网制定标准的特色是面向公众。

1.2.3 关于互联网的标准化工作





什么是RFC

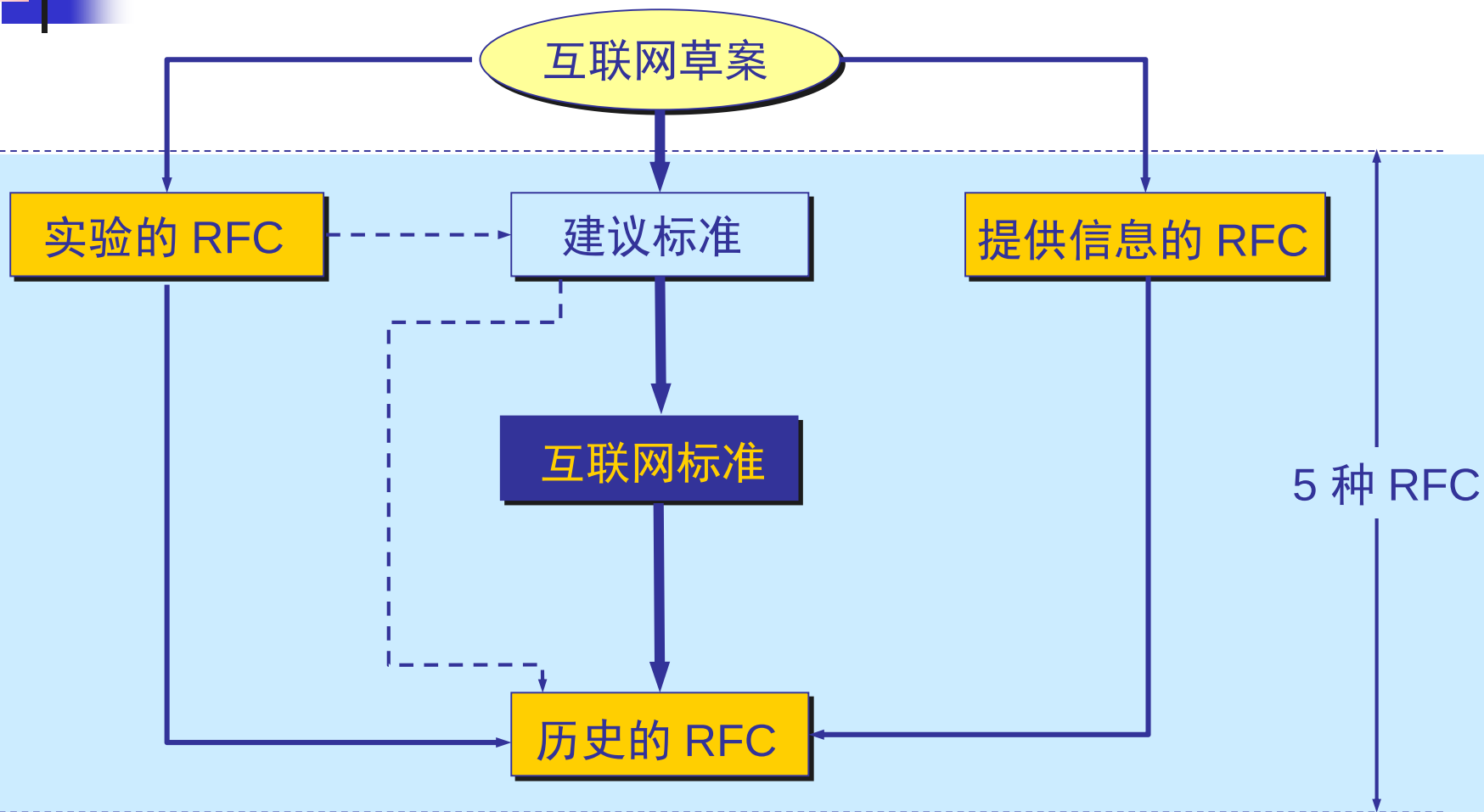
- 所有的互联网标准都是以RFC的形式在互联网上发表。
- RFC(Request For Comments)的意思是“请求评论”。



制订互联网的正式标准要经过 以下的三个阶段

- 互联网草案(Internet Draft) ——在这个阶段还**不是** RFC 文档。
- 建议标准(Proposed Standard) ——从这个阶段开始就成为 RFC 文档。
- 互联网标准(Internet Standard)

各种RFC之间的关系

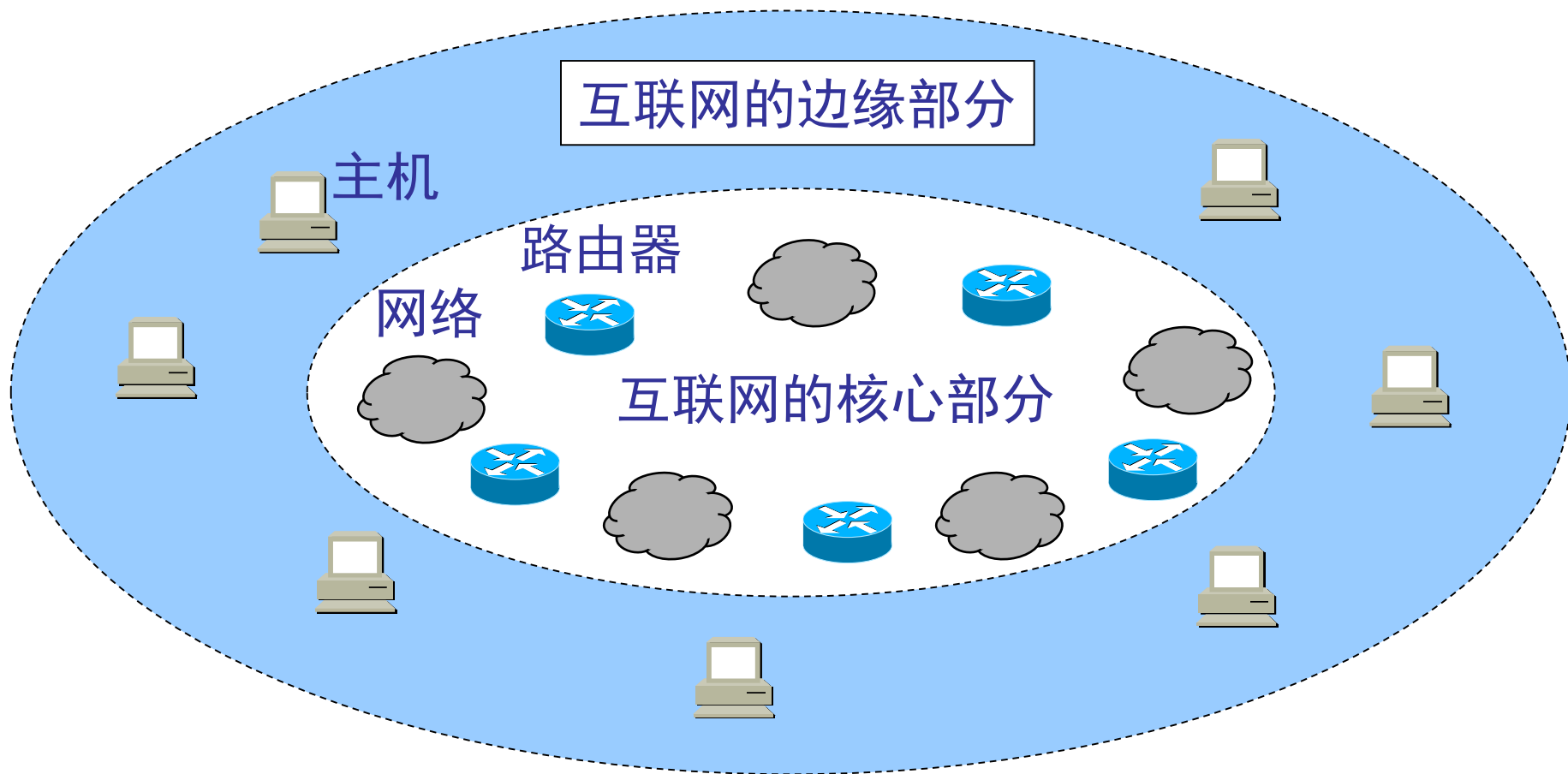




1.3 互联网的组成

- (1) **边缘部分** 由所有连接在互联网上的主机组成。这部分是用户直接使用的，用来进行通信（传送数据、音频或视频）和资源共享。
- (2) **核心部分** 由大量网络 and 连接这些网络的路由器组成。这部分是为边缘部分提供服务的（提供连通性和交换）。

互联网的边缘部分与核心部分





1.3.1 互联网的边缘部分

- 处在互联网边缘的部分就是连接在互联网上的所有的主机。
- “主机 A 和主机 B 进行通信”，实际上是指：“运行在主机 A 上的某个程序(进程)和运行在主机 B 上的另一个程序(进程)进行通信”。简称为“计算机之间通信”。



两种通信方式

在网络边缘的端系统中运行的程序之间的通信方式通常可划分为两大类：

- 客户服务器方式（C/S 方式）

即Client/Server方式

- 对等方式（P2P 方式）

即 Peer-to-Peer方式

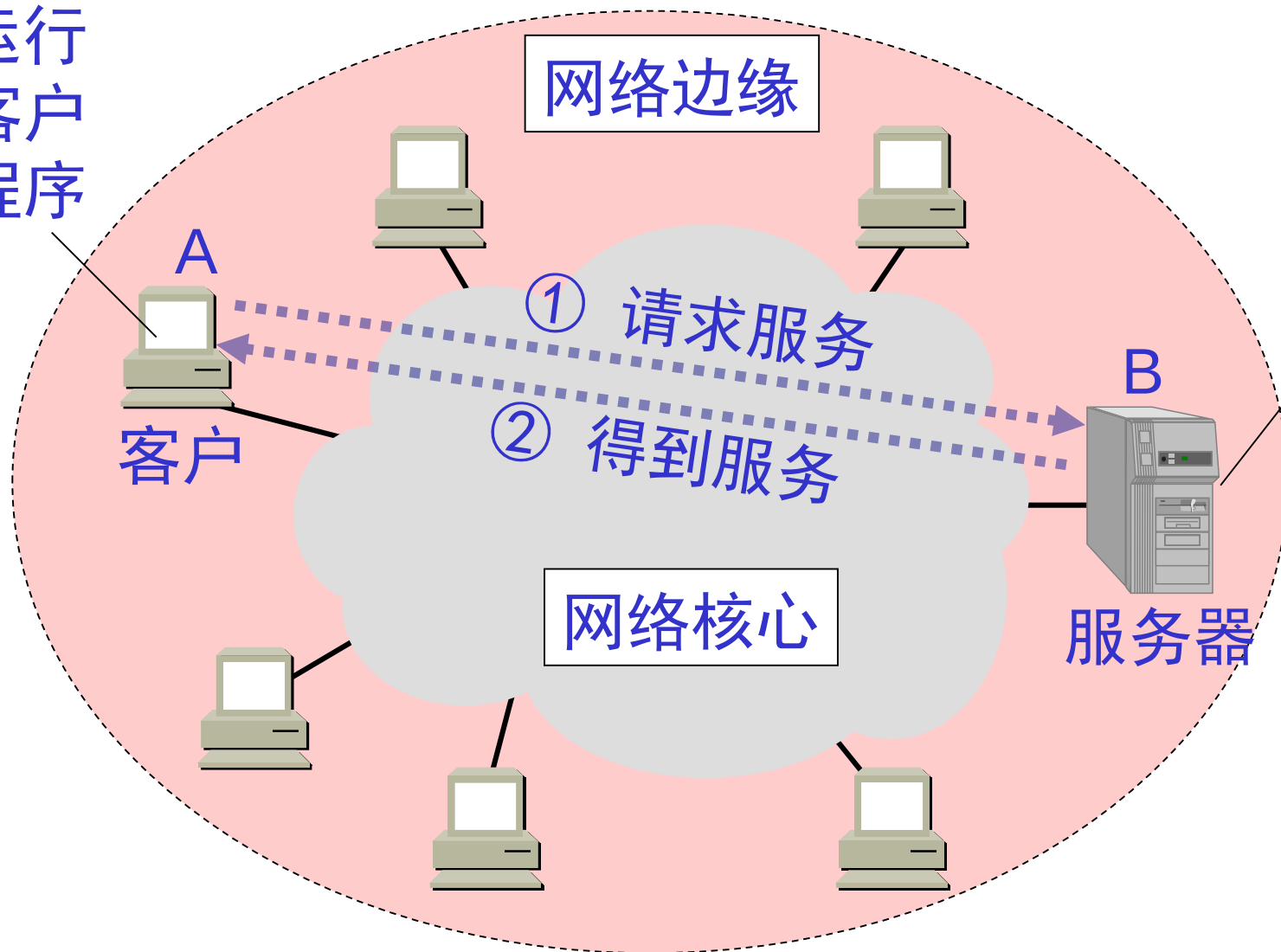


1. 客户服务器方式

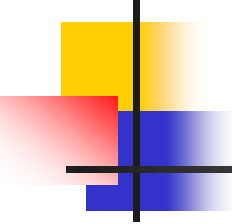
- 客户(client)和服务端(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。
- 客户服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。
- 客户是服务的请求方，服务端是服务的提供方。

运行
客户
程序

运行
服务器
程序



客户 A 向服务器 B 发出请求服务，
而服务器 B 向客户 A 提供服务。

A decorative graphic in the top-left corner consisting of overlapping yellow, red, and blue squares with a black crosshair.

客户程序的特点

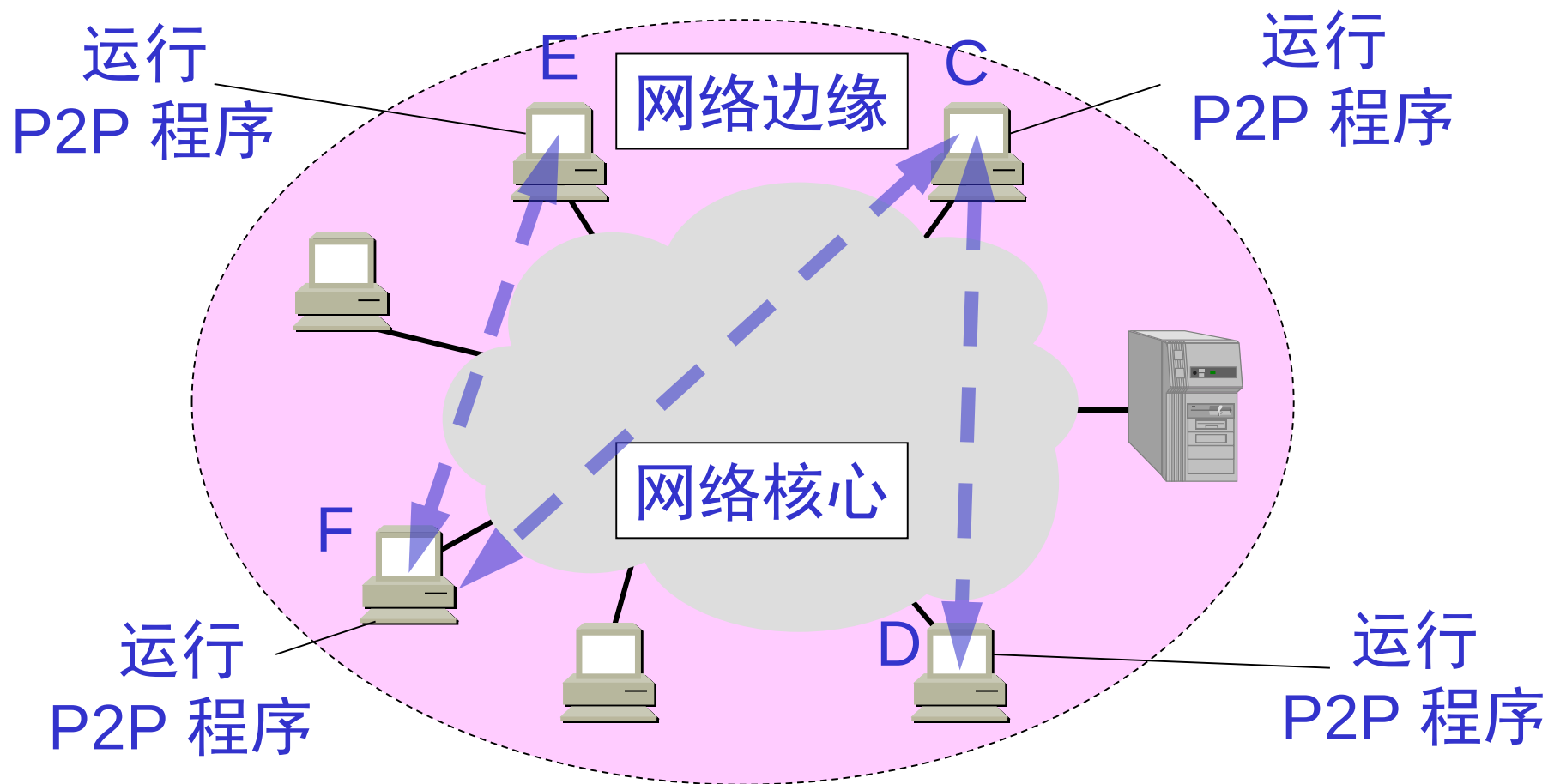
- 被用户调用后运行，在打算通信时主动向远地服务器发起通信（请求服务）。因此，客户程序必须知道服务器程序的地址。
- 不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。

服务器程序的特点

- 一种专门用来提供某种服务的程序，可同时处理多个远地或本地客户的请求。
- 系统启动后即自动调用并一直不断地运行着，被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求。
- 一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持。

2. 对等连接方式

- **对等连接**(peer-to-peer, 简称为**P2P**)是指两个主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方还是服务提供方。
- 只要两个主机都运行了对等连接软件 (P2P 软件), 它们就可以进行**平等的、对等连接通信**。
- 双方都可以下载对方已经存储在硬盘中的共享文档。





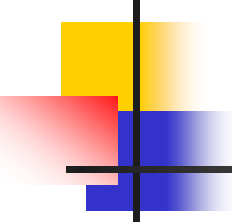
对等连接方式的特点

- 对等连接方式从本质上看仍然是使用客户服务器方式，只是对等连接中的每一个主机既是客户又同时是服务器。



1.3.2 互联网的核心部分

- 网络核心部分是互联网中最复杂的部分。
- 在网络核心部分起特殊作用的是**路由器**(router)。
- 路由器是实现**分组交换**(packet switching)的关键构件，其任务是转发收到的分组，这是网络核心部分最重要的功能。

A decorative graphic consisting of overlapping yellow, red, and blue squares with a black crosshair.

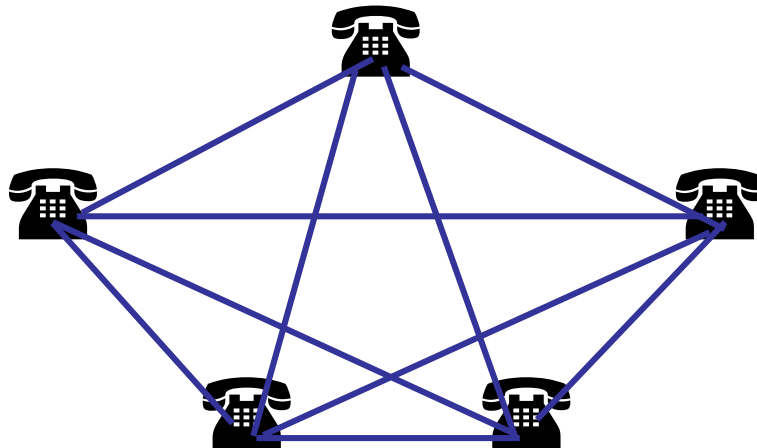
1. 电路交换的主要特点

- 两部电话机只需要用一对电线就能够互相连接起来。



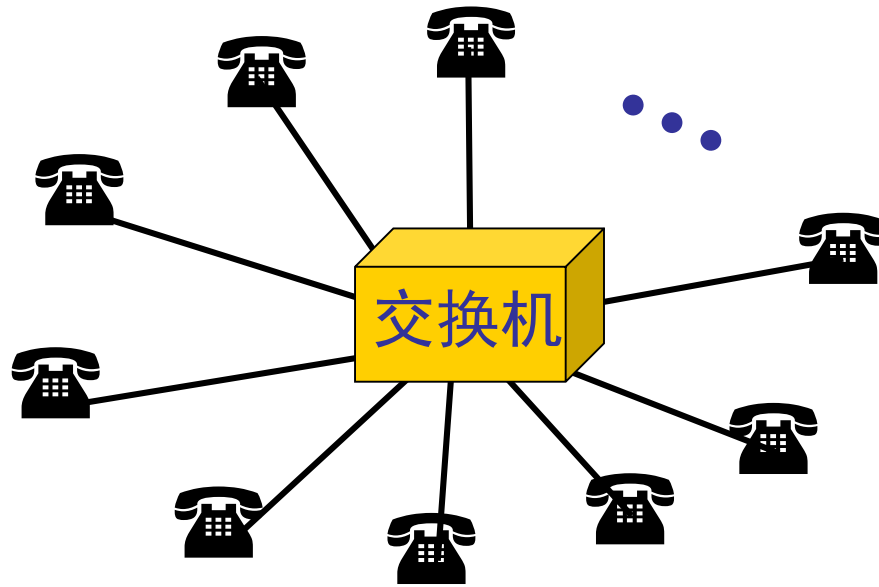
更多的电话机互相连通

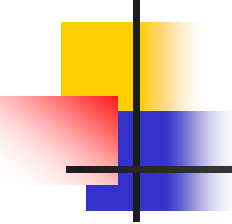
- 5 部电话机两两相连，需 10 对电线。
- N 部电话机两两相连，需 $N(N - 1)/2$ 对电线。



使用交换机

- 当电话机的数量增多时，就要使用交换机来完成全网的交换任务。



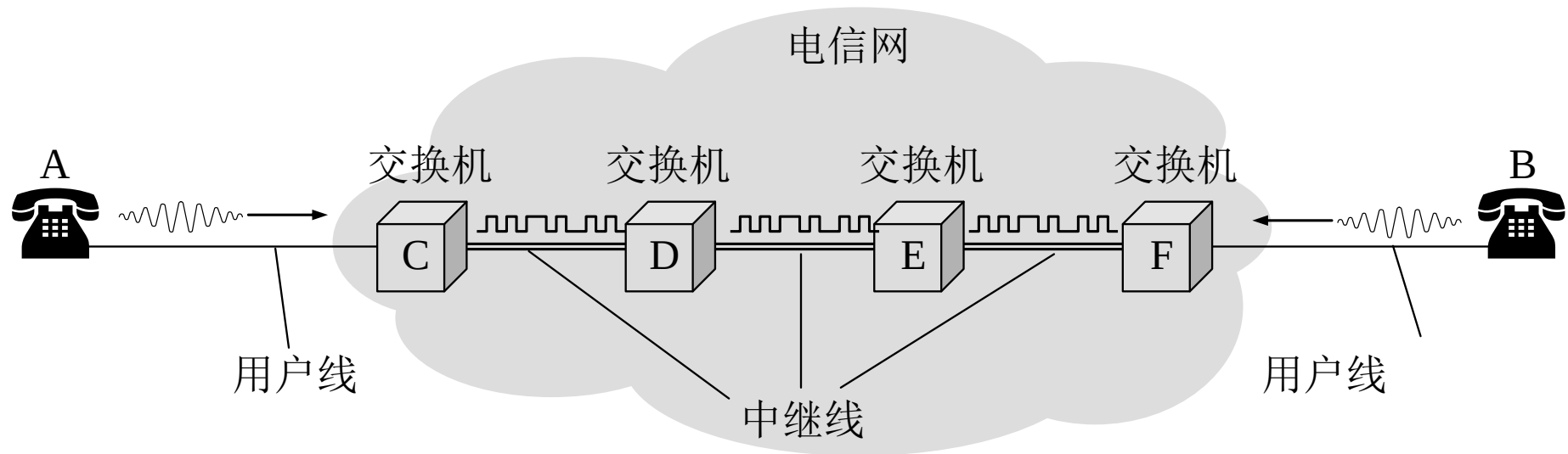
A decorative graphic in the top-left corner consisting of overlapping yellow, red, and blue squares with a black crosshair.

电路交换的特点

- 电路交换必定是面向连接的。
- 电路交换的三个阶段：
 - 建立连接
 - 通信
 - 释放连接

电路交换举例

- A 和 B 通话经过四个交换机
- 通话在 A 到 B 的连接上进行



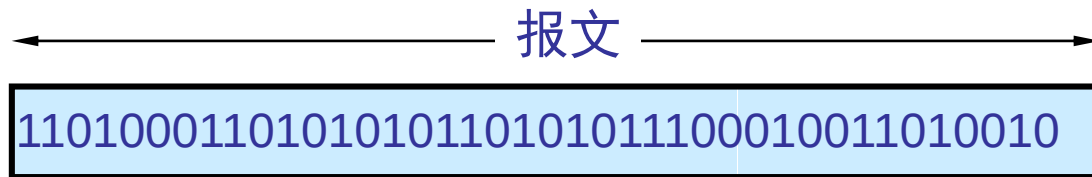


电路交换传送计算机数据效率低

- 计算机数据具有突发性。
- 这导致通信线路的利用率很低。往往传送数据的时间不到10%甚至1%。

2. 分组交换的主要特点

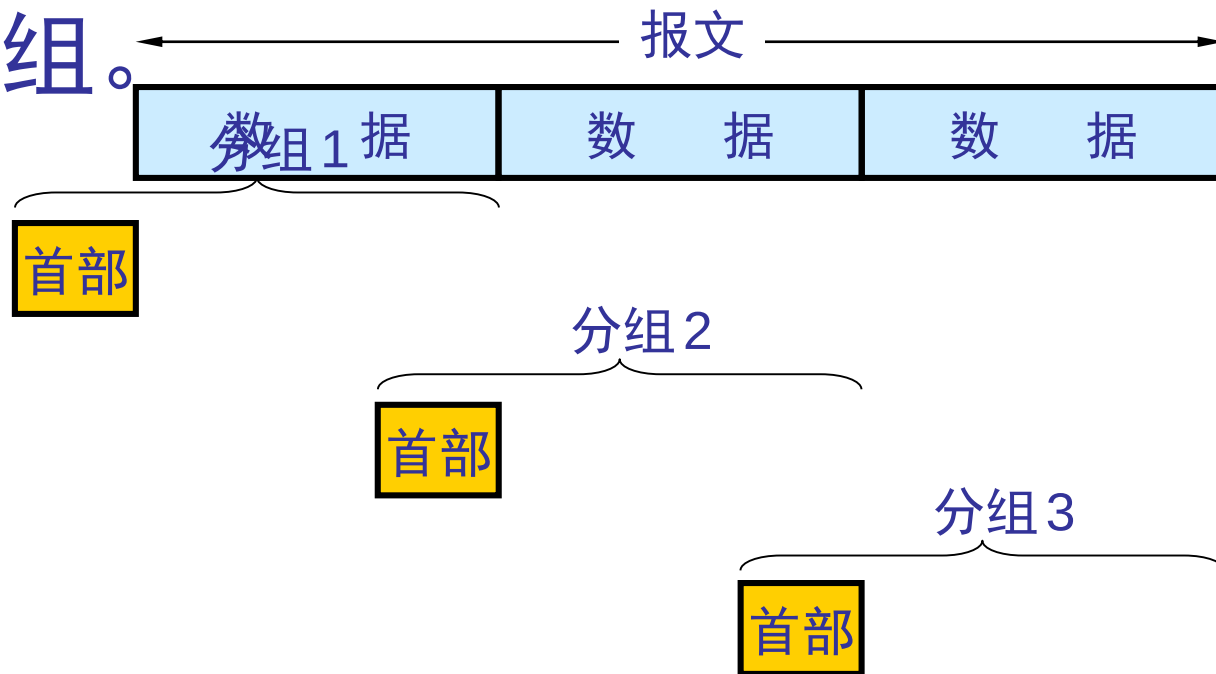
- 在发送端，先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段。



假定这个报文较长
不便于传输

添加首部构成分组

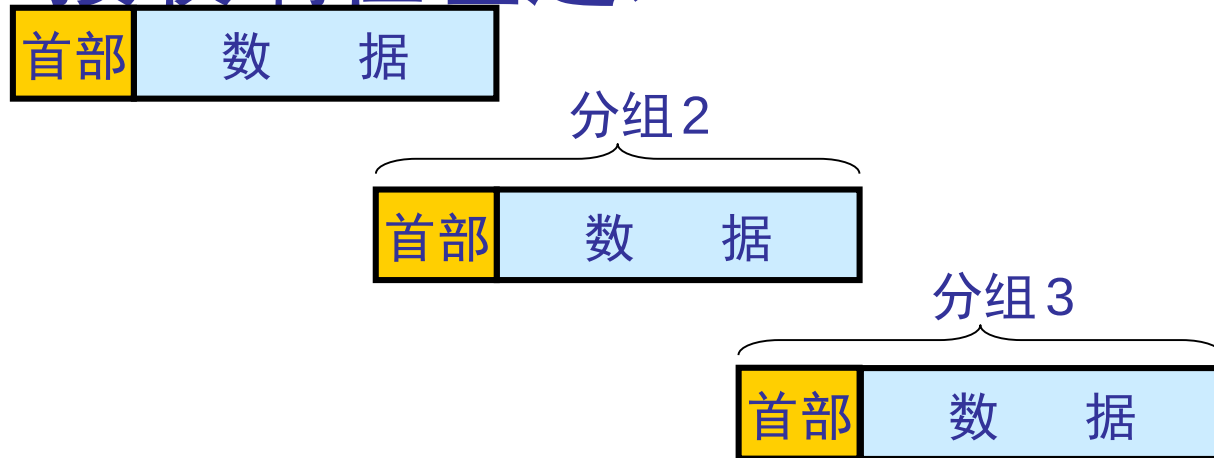
- 每一个数据段前面添加上首部构成分组。



请注意：现在左边是“前面”

分组交换的传输单元

- 分组交换网以“**分组**”作为数据传输单元。
- **依次**把各分组发送到接收端（假定接收端^{分组1}在左边）。

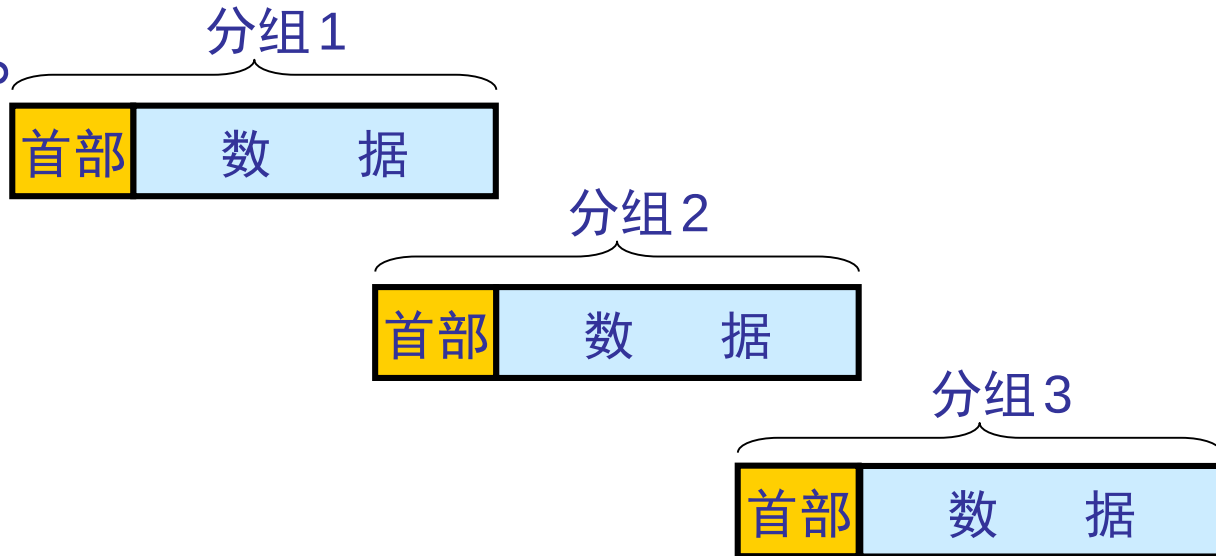


分组首部的重要性

- 每一个分组的首部都含有地址等控制信息。
- 分组交换网中的路由器根据收到的分组的首部中的地址信息，查找路由表,把分组转发到下一个路由器。
- 用这样的存储转发方式，最后分组就能到达最终目的地。

收到分组后剥去首部

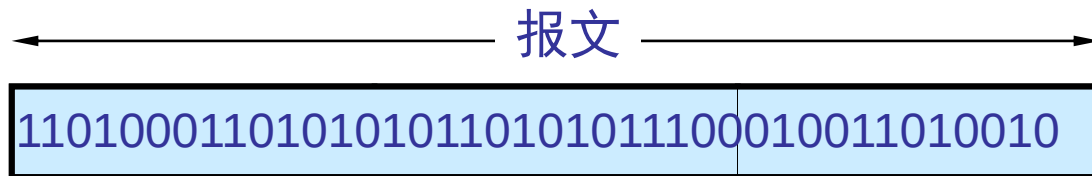
- 接收端收到分组后剥去首部还原成报文。



收到的数据

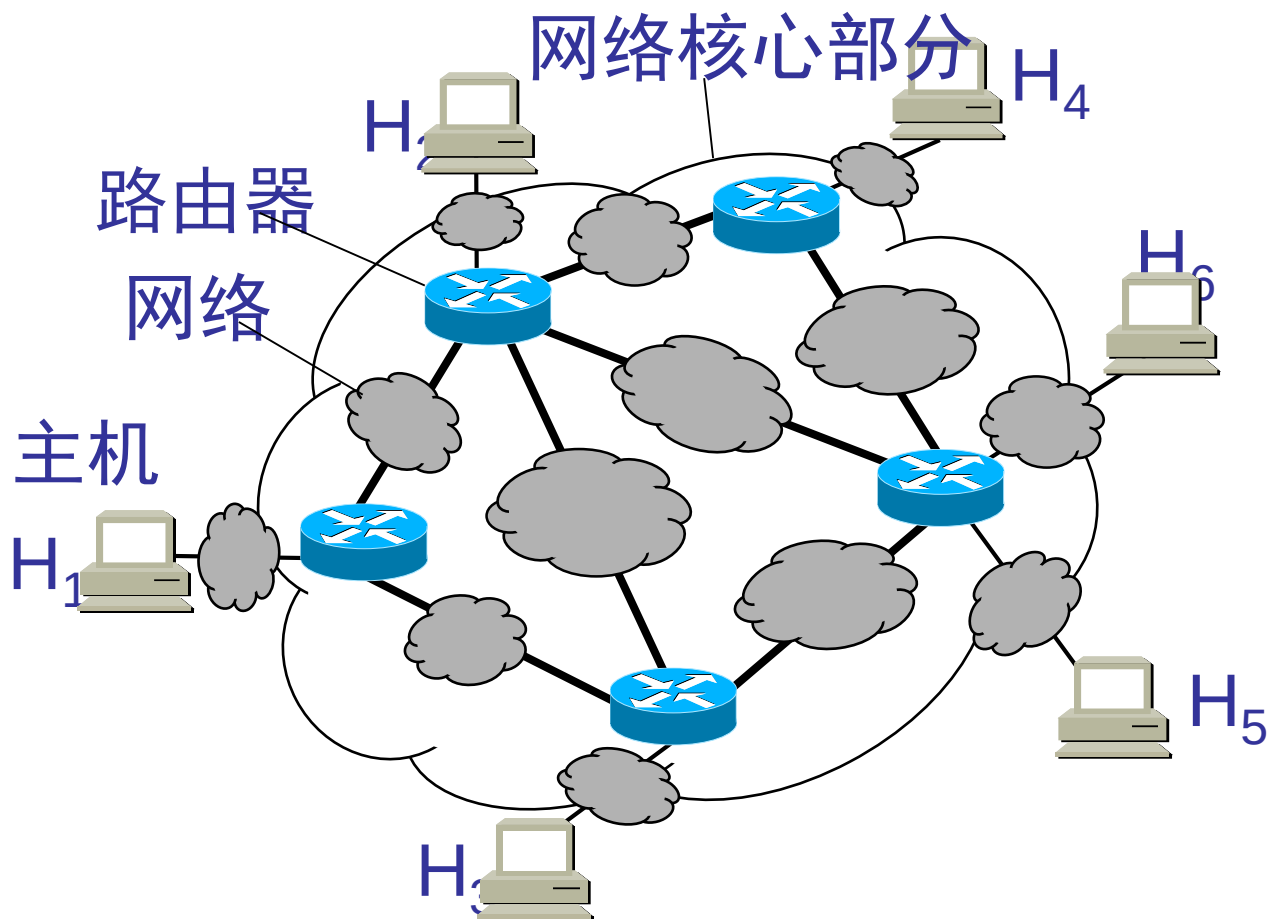
最后还原成原来的报文

- 最后，在接收端把收到的数据恢复成为原来的报文。

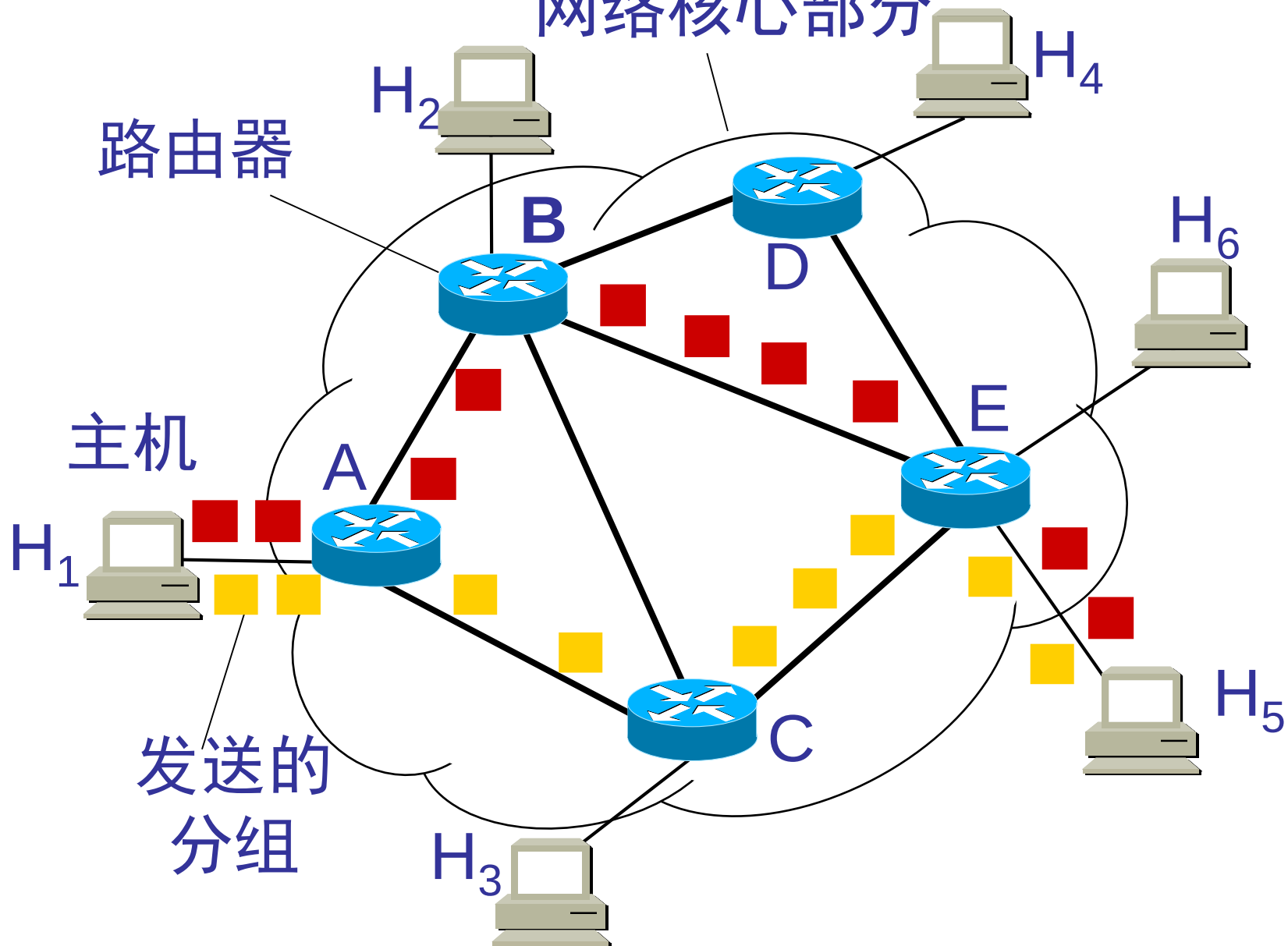


- 这里我们假定分组在传输过程中没有出现差错，在转发时也没有被丢弃。

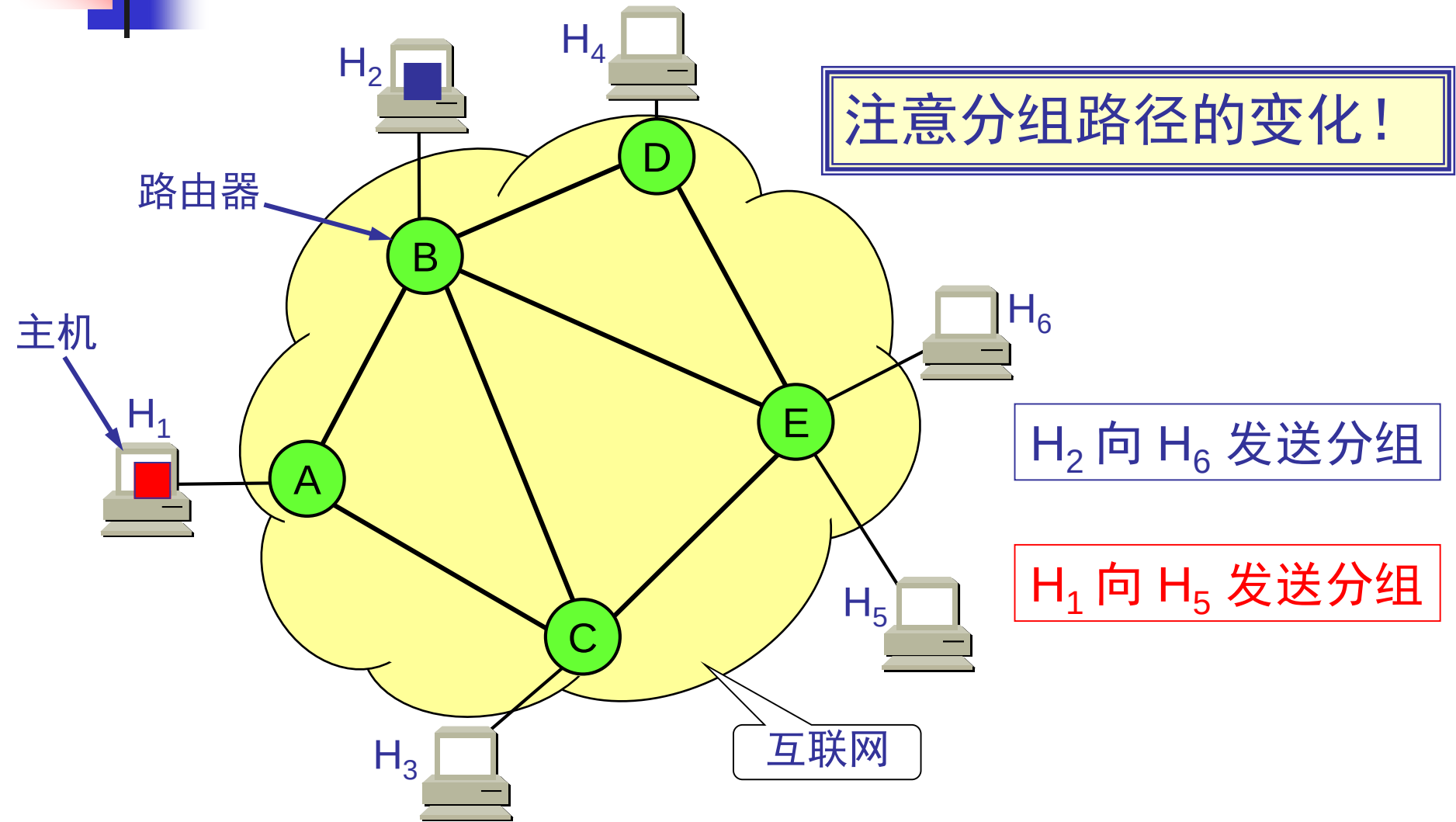
互联网的核心部分



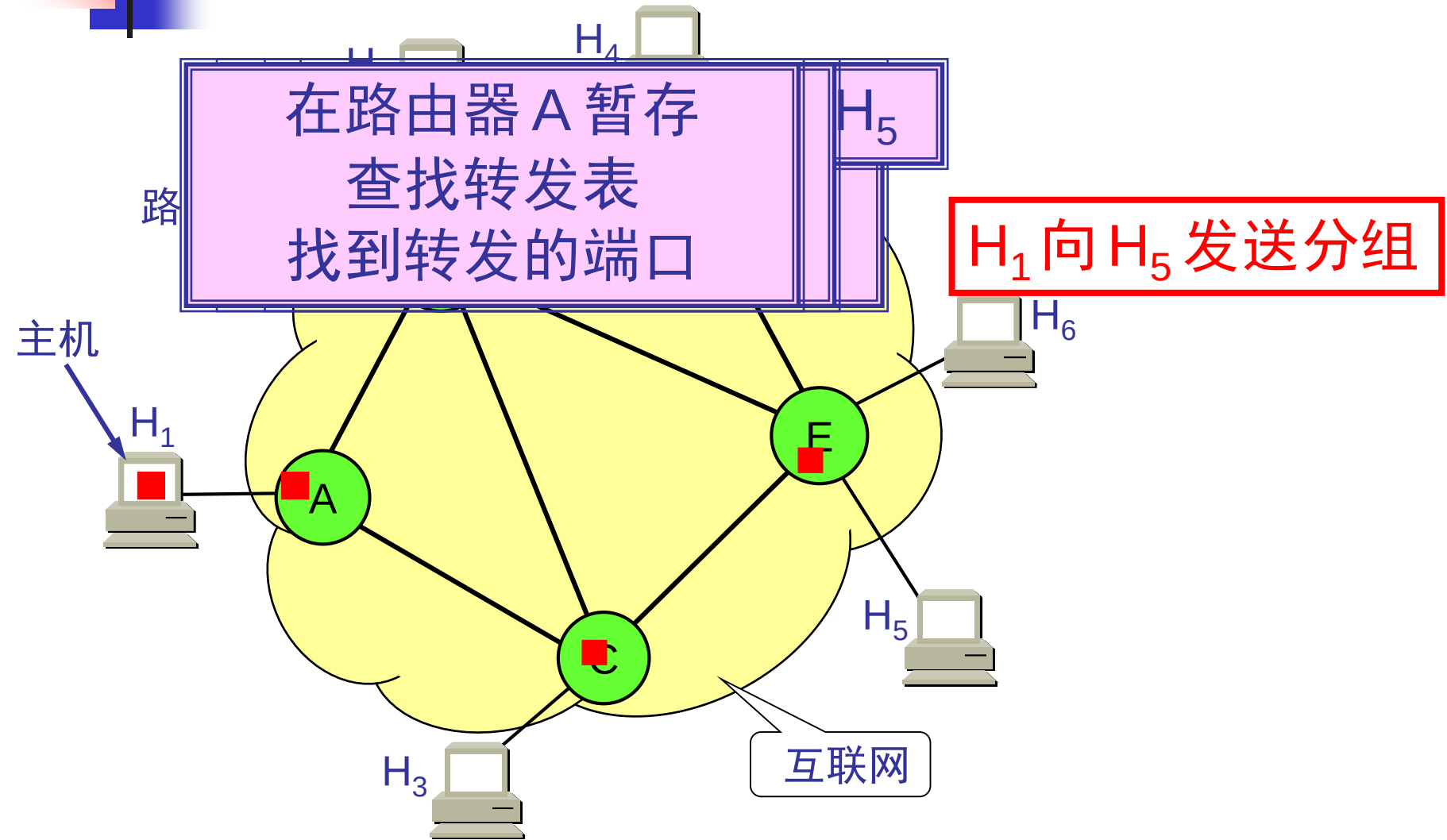
网络核心部分



分组交换网的示意图



注意分组的存储转发过程



路由器

■ 路由器处理分组的过程是：

- 把收到的分组先放入缓存（暂时存储）；
- 查找转发表(路由表)，找出到某个目的地址应从哪个端口转发；
- 把分组送到适当的端口转发出去。

分组交换的优点

- **高效** 动态分配传输带宽，对通信链路是逐段占用。
- **灵活** 以分组为传送单位和查找路由。
- **迅速** 不必先建立连接就能向其他主机发送分组。
- **可靠** 保证可靠性的网络协议；分布式的路由选择协议使网络有很好的生存性。

分组交换的缺点

- 分组在各结点存储转发时需要**排队**，这就会造成一定的**时延**。
- 分组交换不像电路交换通过连接来保证通信时所需的各种资源,无法确保通信时带宽。
- 分组必须携带的首部（里面有必不可少的控制信息）也造成了一定的**开销**。

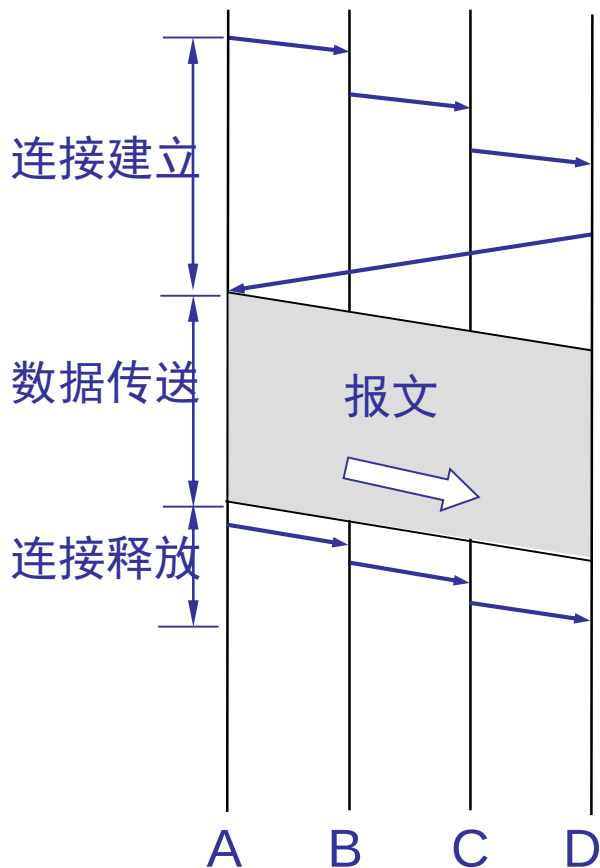


存储转发原理 并非完全新的概念

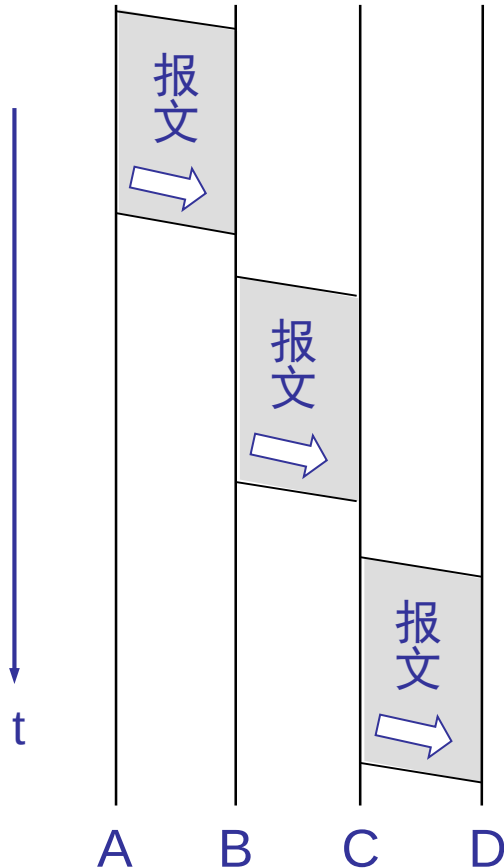
- 在 20 世纪 40 年代，电报通信也采用了基于存储转发原理的报文交换(message switching)。
- 报文交换的时延较长，从几分钟到几小时不等。现在报文交换已经很少有人使用了。

三种交换的比较

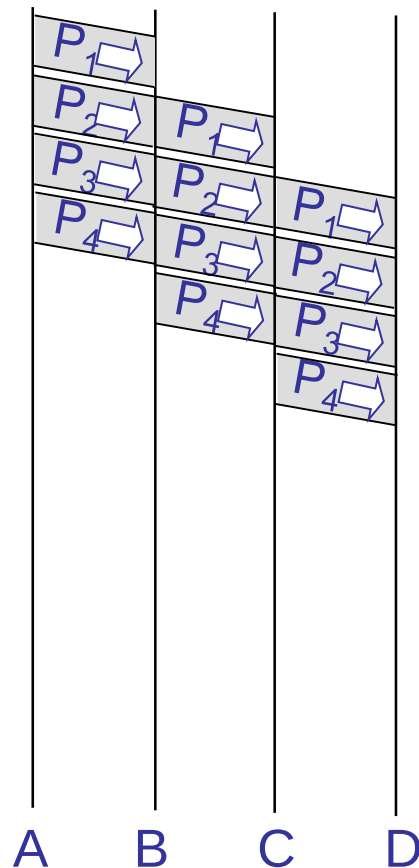
电路交换



报文交换

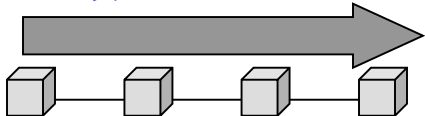


分组交换

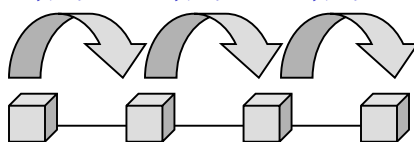


数据传送
的特点

比特流直达终点

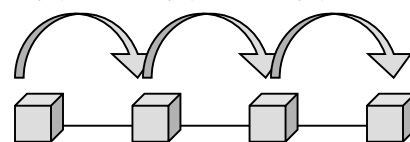


报文 报文 报文



存储
转发 存储
转发

分组 分组 分组



存储
转发 存储
转发



1. 4 计算机网络在我国的发展

- 铁道部在 1980 年开始进行计算机联网实验。
- 1989 年11 月我国第一个公用分组交换网 CNPAC 建成运行。
- 1994年4月20日我国用64 kb/s专线正式连入互联网。
- CHINANET是中国最大的公用计算网络。
- 中国教育和科研计算机网CERNET (China Education and Research NETwork), 简称为中国教育网。
- 中国互联网络信息中心 CNNIC (Network Information Center of China)每年两次公布的我国互联网的发展情况。



1.5 计算机网络的类别

■ 1.5.1 计算机网络的定义

- 计算机网络主要是由一些通用的、可编程的硬件互连而成的，而这些硬件并非专门用来实现某一特定目的（例如，传送数据或视频信号）。这些可编程的硬件能够用来传送多种不同类型的数据，并能支持广泛的和日益增长的应用。

■ 1.5.2 几种不同的类别的网络

- 不同作用范围的网络
- 从网络的使用者进行分类
- 用来把用户接入到互联网的网络



1.5.2 几种不同类别的网络

- 不同作用范围的网络
 - 个人区域网 **PAN** (Personal Area Network)
 - 广域网 **WAN** (Wide Area Network)
 - 局域网 **LAN** (Local Area Network)
 - 城域网 **MAN** (Metropolitan Area Network)



以计算机网络覆盖的地理范围 为基础的网络划分

网络分类	缩写	分布距离大约	处理机位于同一	传输速率范围
局域网	LAN	10m	房间	4Mbps~10Gbps
		100m	建筑物	
		1km	校园	
城域网	MAN	10km	城市	50Kbps~100Mbps
广域网	WAN	100km	国家	9.6kbps~45Mbps



2. 不同使用者的网络

- 从网络的使用者进行分类
 - 公用网 (public network)
 - 专用网 (private network)



3. 用来把用户 接入到互联网的网络

- **接入网** AN (Access Network), 它又称为本地接入网或居民接入网。
- 由 ISP 提供的接入网只是起到让用户能够与互联网连接的“桥梁”作用。



1.6 计算机网络的性能

1.6.1 计算机网络的性能指标

1. 速率

- **速率即数据率**(data rate)或**比特率**(bit rate)是指连接在计算机网络中主机在数字信道上传送数据的速率。速率的单位是 b/s(bps), 或kb/s, Mb/s, Gb/s ,Tb/s等。

2. 带宽

- “**带宽**” (bandwidth)本来是指信号具有的频带宽度，单位是赫（或千赫、兆赫、吉赫等）。
- 现在“带宽”是数字信道所能传送的“**最高数据率**”的同义语，单位是“**比特每秒**”，或 b/s (bit/s)等等。



3. 吞吐量

- **吞吐量**(throughput)表示在单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的数据量。
- 吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限制。



4. 时延(delay 或 latency)

- **时延**是数据从网络的一端传送到另一端所需要的时间。
- 包括:发送时延、传播时延、处理时延、排队时延。

发送时延

- **发送时延(传输时延)** 是主机或路由器发送数据帧所需要的时间。
- 也就是从发送数据帧的第一个比特算起，到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。

$$\text{发送时延} = \frac{\text{数据块长度 (比特)}}{\text{发送速率 (比特/秒)}}$$

传播时延

- **传播时延** 电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。

$$\text{传播时延} = \frac{\text{信道长度 (米)}}{\text{信号在信道上的传播速率 (米/秒)}}$$

时延

- **处理时延** 主机或路由器为存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间。
- **排队时延** 分组在路由器输入和输出队列中排队所经历的时延。
- 排队时延的长短往往取决于网络中**当时的通信量**。



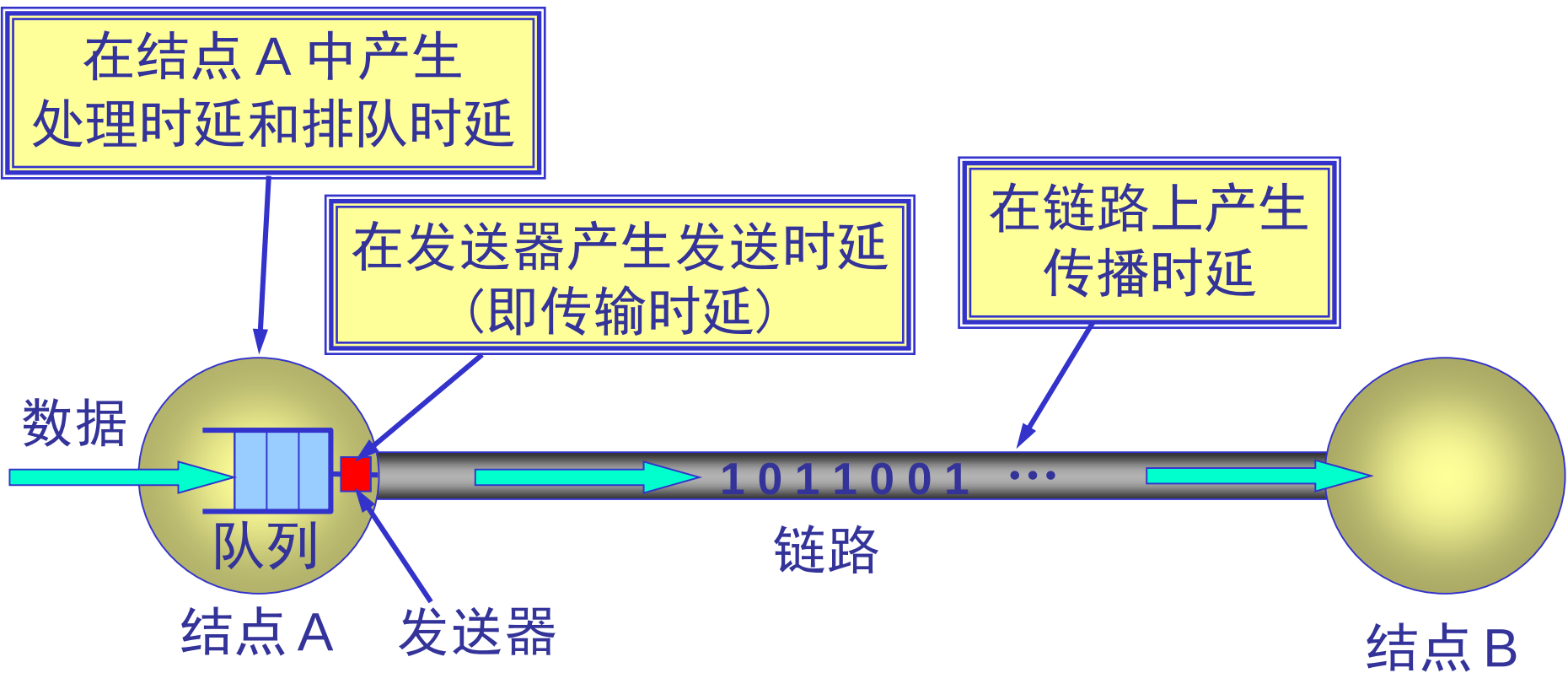
时延

- 数据经历的总时延就是发送时延、传播时延、处理时延和排队时延之和：

总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延

四种时延所产生的地方

从结点 A 向结点 B 发送数据



容易产生的错误概念

- 对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的发送速率而不是比特在链路上的传播速率。
- 提高链路带宽减小了数据的发送时延。

5. 时延带宽积

时延带宽积

(传播) 时延

带宽



$$\text{时延带宽积} = \text{传播时延} \times \text{带宽}$$



6.往返时间RTT

- 往返时间指从发送数据开始,到发送方收到来自接收方确认,总共经历的时间。

7. 利用率

- **信道利用率**指出某信道有百分之几的时间是被利用的（有数据通过）。完全空闲的信道的利用率是零。
- 网络利用率是全网信道利用率的加权平均值。
- 信道利用率并非越高越好。

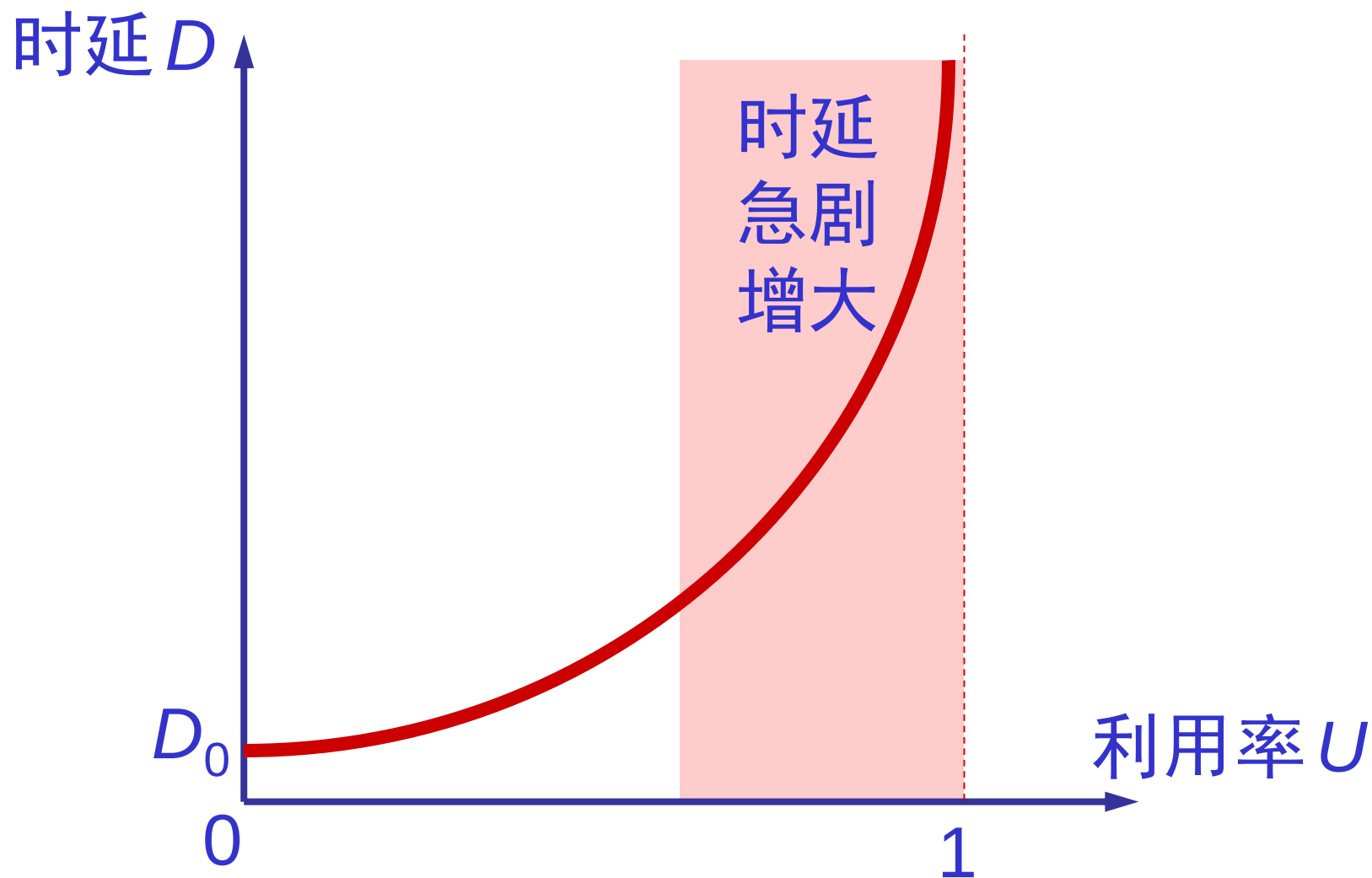


时延与网络利用率的关系

- 若令 D_0 表示网络空闲时的时延， D 表示网络当前的时延，则在适当的假定条件下，可以用下面的简单公式表示 D 和 D_0 之间的关系：

$$D = \frac{D_0}{1-U}$$

U 是利用率，数值在 0 到 1 之间。





1.7 计算机网络体系结构

■ 网络体系结构提出的背景——计算机网络的复杂性、异质性

- 不同的通信介质——有线、无线、... ..
- 不同种类的设备——主机、路由器、交换机、复用设备、... ..
- 不同的操作系统——**Unix、Windows**、... ..
- 不同的软/硬件、接口和通信约定（协议）
- 不同的应用环境——固定、移动、... ..
- 不同种类业务——分时、交互、实时、... ..
- 宝贵的投资和积累——有形、无形、... ..
- 用户业务的延续性——不允许出现大的跌宕起伏



1.7 计算机网络体系结构

1.7.1 计算机网络体系结构的形成

- 相互通信的两个计算机系统必须**高度协调工作**才行，而这种“协调”是相当复杂的。

关于开放系统互连参考模型 OSI/RM



- 只要遵循 OSI 标准，一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循这同一标准的其他任何系统进行通信。
- 在市场化方面 OSI 却失败了。
 - OSI 的专家们在完成 OSI 标准时没有商业驱动力；
 - OSI 的协议实现起来过分复杂，且运行效率很低；
 - OSI 标准的制定周期太长，因而使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场；
 - OSI 的层次划分并也不太合理，有些功能在多个层次中重复出现。



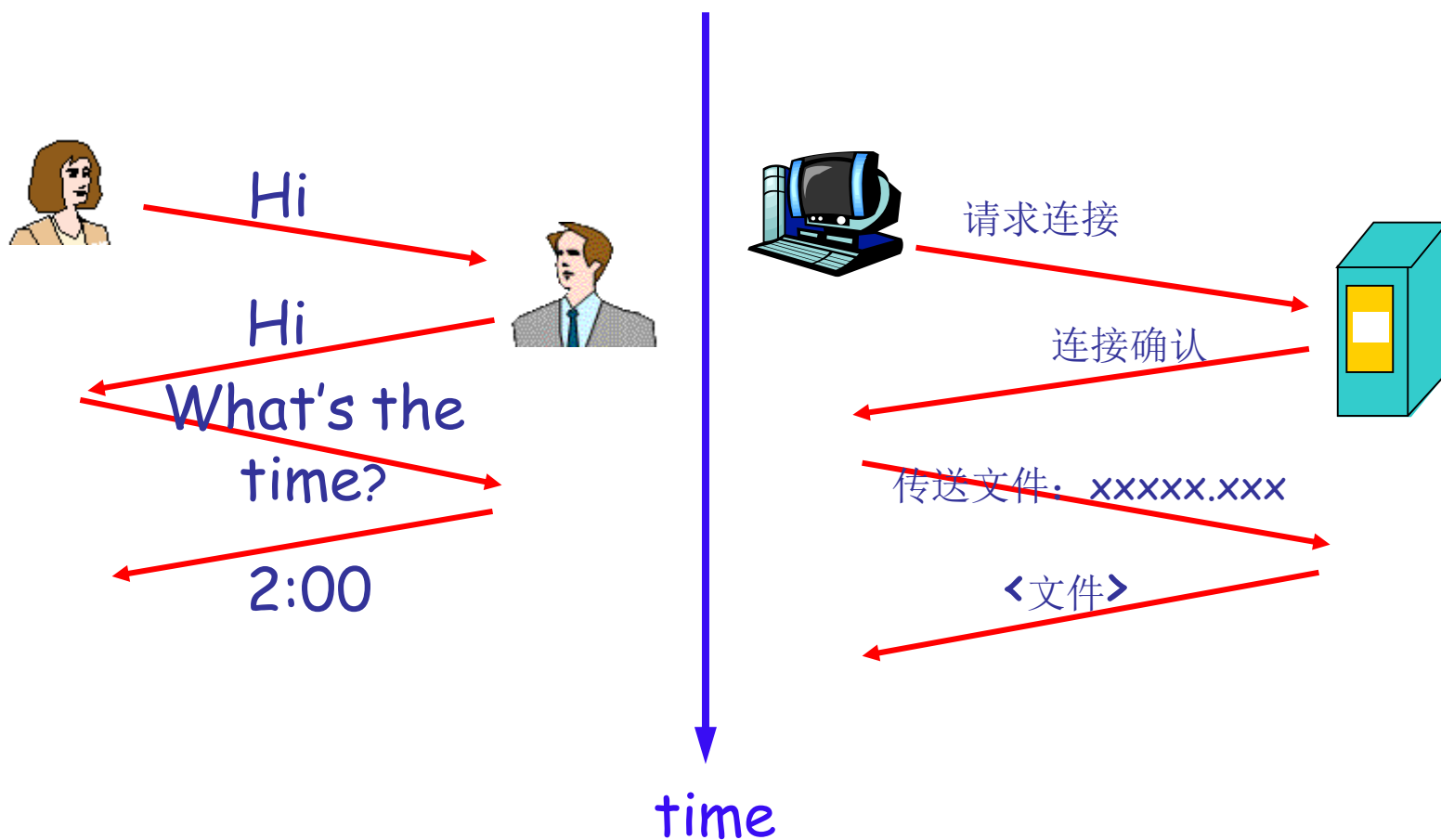
两种国际标准

- 法律上的(*de jure*)国际标准 OSI 并没有得到市场的认可。
- 非国际标准 TCP/IP 现在获得了最广泛的应用。
 - TCP/IP 常被称为事实上的(*de facto*) 国际标准。

1.7.2 协议与划分层次

- 计算机网络中的数据交换**必须遵守事先约定好的规则**。
- 这些**规则**明确规定了所交换的数据的格式以及有关的同步问题（同步含有时序的意思）。
- **网络协议**(network protocol)，简称为**协议**，是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。

人相互交流的协议和网络协议之间的对比



网络协议的组成要素

- **语法** 数据与控制信息的结构或格式。

HDLC	Flag	Address	Ctrl	Data	FCSS	Flag
------	------	---------	------	------	------	------

- **语义** 需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。
 - 在**HDLC**协议中，标志**Flag(7EH)**表示报文的开始和结束
- **同步** 事件实现顺序的详细说明。



分层思想

- “**分层**” 可将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题，而这些较小的局部问题就比较易于研究和处理。

空中旅行的组织

机票 (购买)

行李 (托运)

旅客 (出发)

飞机 (起飞)

飞行航线

机票 (投诉)

行李 (认领)

旅客 (到达)

飞机 (着陆)

飞行航线

飞行航线

■ 一系列的步骤

空中旅行的组织: 从另一种不同的角度观察

机票 (购买)	机票 (投诉)
行李 (托运)	行李 (认领)
旅客 (出发)	旅客 (到达)
飞机 (起飞)	飞机 (着陆)
飞行航线	飞行航线
飞行航线	

层次的观点: 每层实现一种特定的**服务**

- 自己内部的功能
- 依赖自己的下层提供的服务

分层的空中旅行组织: 服务

柜台-to-柜台: “旅客+行李” 票务服务

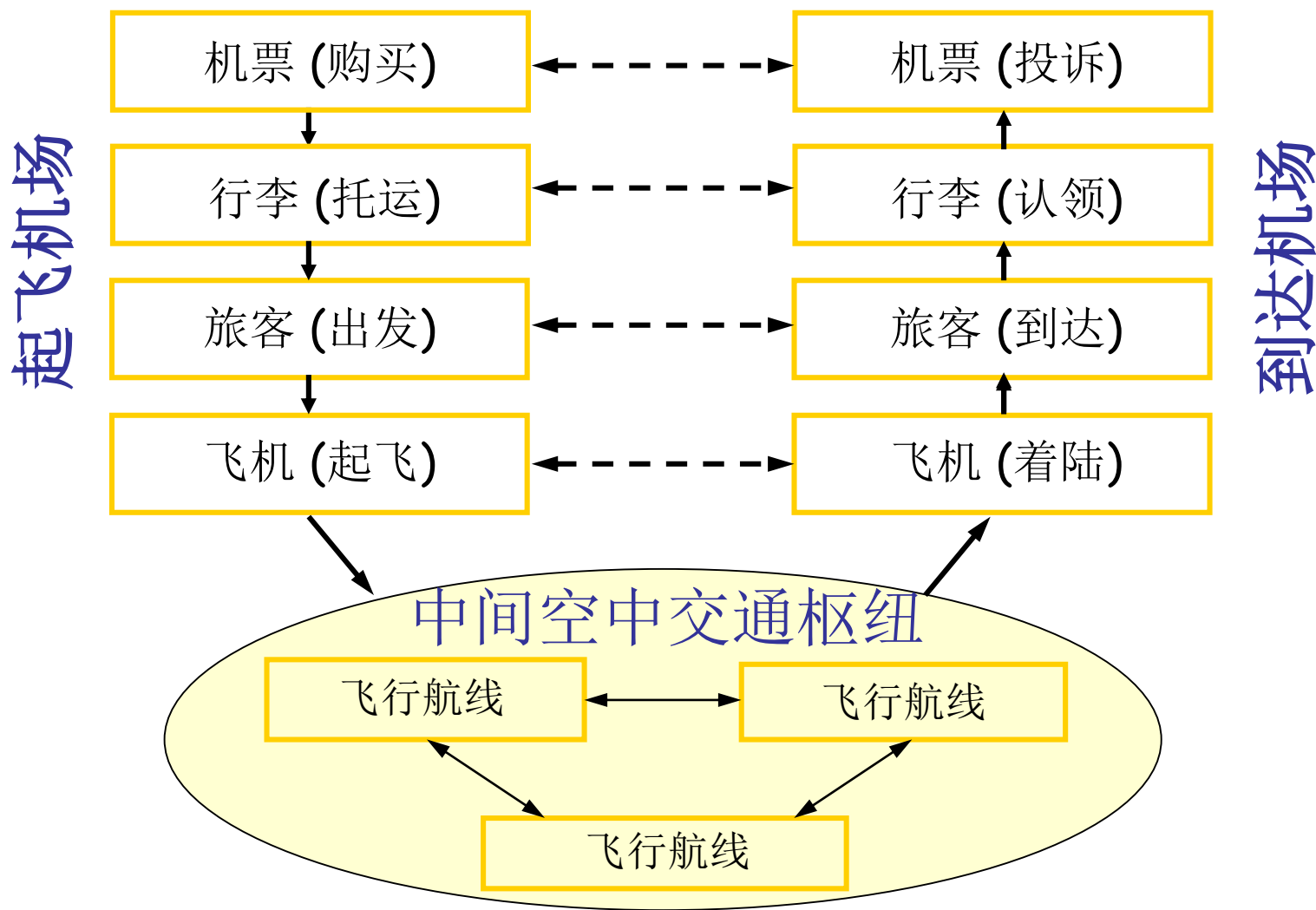
行李托运-to-行李认领: 行李服务

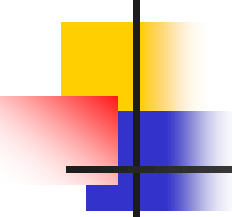
登机入口-to-到达出口: 旅客乘务服务

跑道-to-跑道: 飞机“航运”服务

从出发地到目的地的航线: 导航服务

层次功能的分布式实现

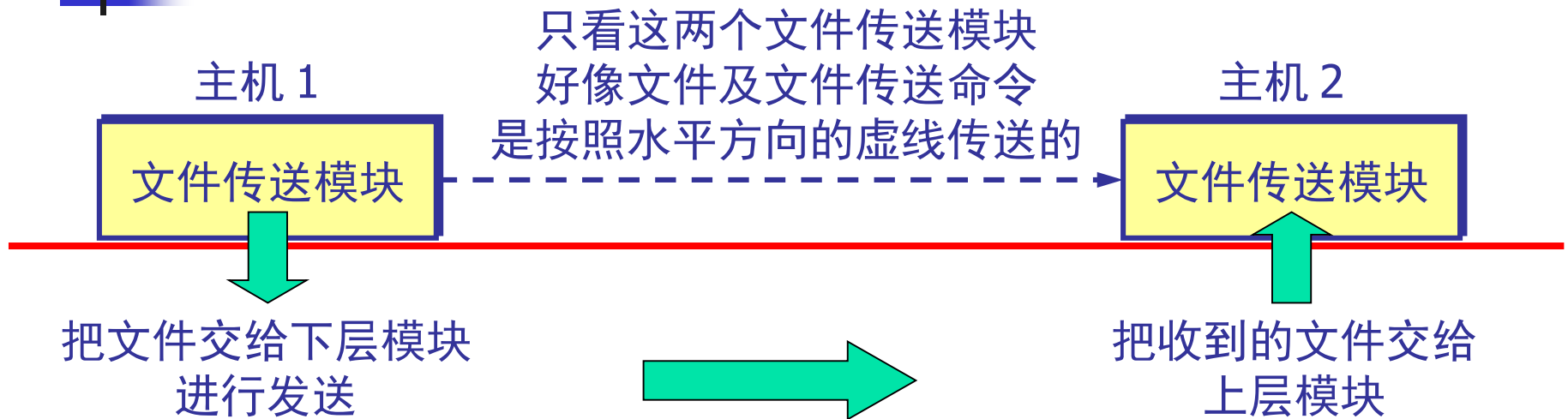


A decorative graphic in the top-left corner consisting of overlapping yellow, red, and blue squares with a black crosshair.

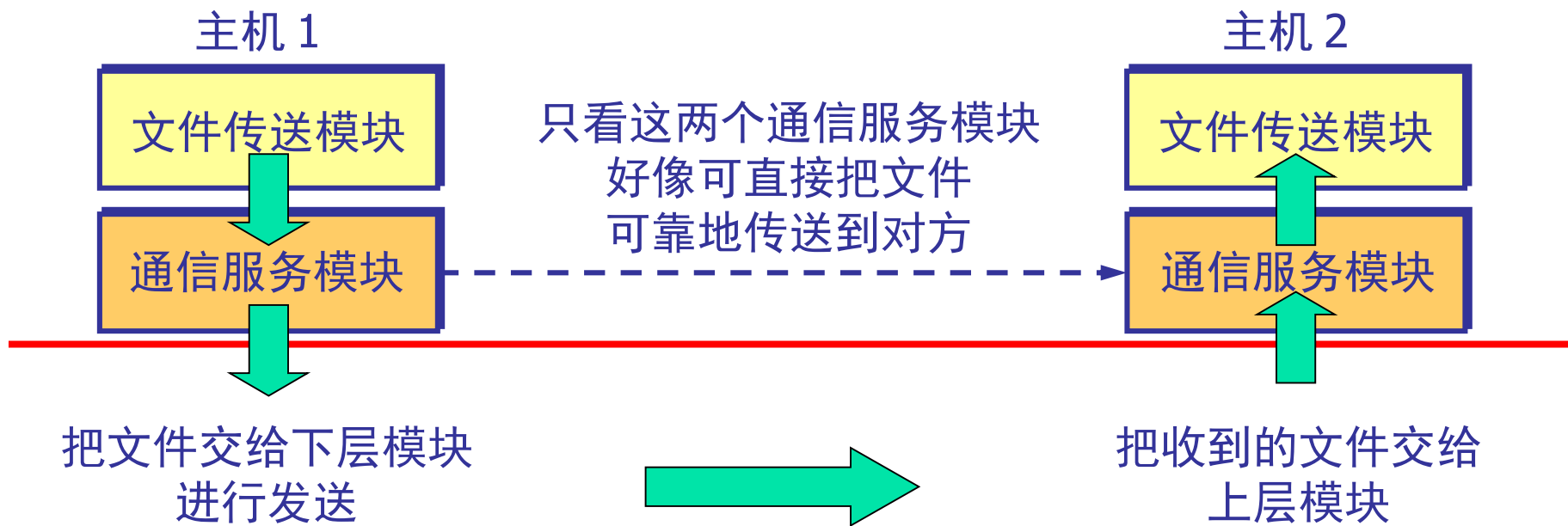
划分层次的概念举例

- 主机 1 向主机 2 通过网络发送文件。
- 第一类工作与传送文件直接有关。
 - 确信对方已做好接收和存储文件的准备。
 - 双方协调好一致的文件格式。
- 两个主机将**文件传送模块**作为最高的一层。剩下的工作由下面的模块负责。

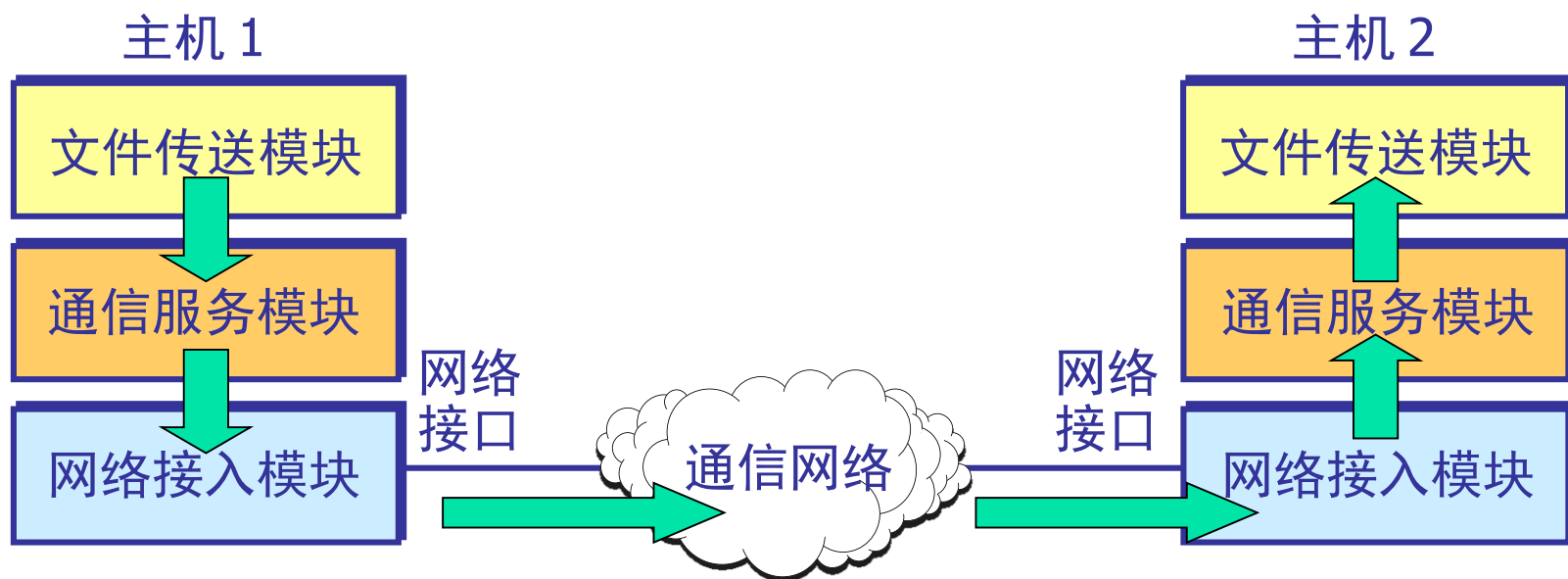
两个主机交换文件



再设计一个通信服务模块



再设计一个网络接入模块



网络接入模块负责做与网络接口细节有关的工作
例如，规定传输的帧格式，帧的最大长度等。



分层的好处

- 各层之间是独立的。
- 灵活性好。
- 结构上可分割开。
- 易于实现和维护。
- 能促进标准化工作。



层数多少要适当

- 若层数太少，就会使每一层的协议太复杂。
- 层数太多又会在描述和综合各层功能的系统工程任务时遇到较多的困难。



计算机网络的体系结构

- 计算机网络的**体系结构**(architecture)是计算机网络的各层及其协议的集合。
- **实现**(implementation)是遵循这种体系结构的前提下用何种硬件或软件完成这些功能的问题。
- 体系结构是抽象的，而实现则是具体的，是真正在运行的计算机硬件和软件。



1.7.3 具有五层协议的体系结构

- TCP/IP 是四层的体系结构：应用层、运输层、网际层和网络接口层。而 OSI 是一种七层的体系结构。
- 但最下面的网络接口层并没有具体内容。
- 因此往往采取折中的办法，即综合 OSI 和 TCP/IP 的优点，采用一种只有五层协议的体系结构。

OSI和TCP/IP协议的体系结构

OSI 的体系结构



TCP/IP 的体系结构



五层协议的体系结构



- 应用层(application layer)
- 运输层(transport layer)
- 网络层(network layer)
- 数据链路层(data link layer)
- 物理层(physical layer)

各层的主要功能

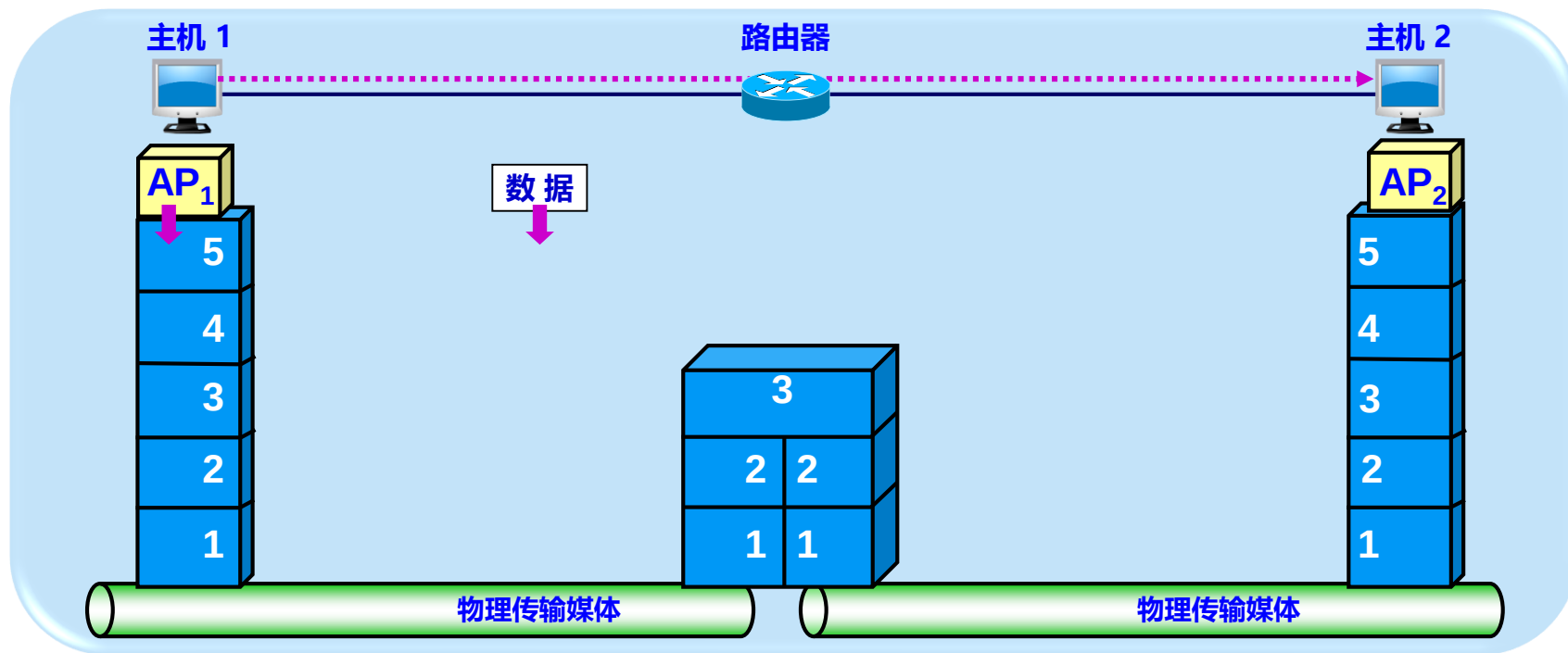
- 物理层：在物理线路上传输原始的二进制数据位-比特流（基本网络硬件）。
- 数据链路层：在有差错的物理线路上提供无差错的数据（帧frame）传输。
- 网络层：控制通信子网提供源点到目的点的数据（数据报datagram）传送，提供路径选择、流量控制等功能。



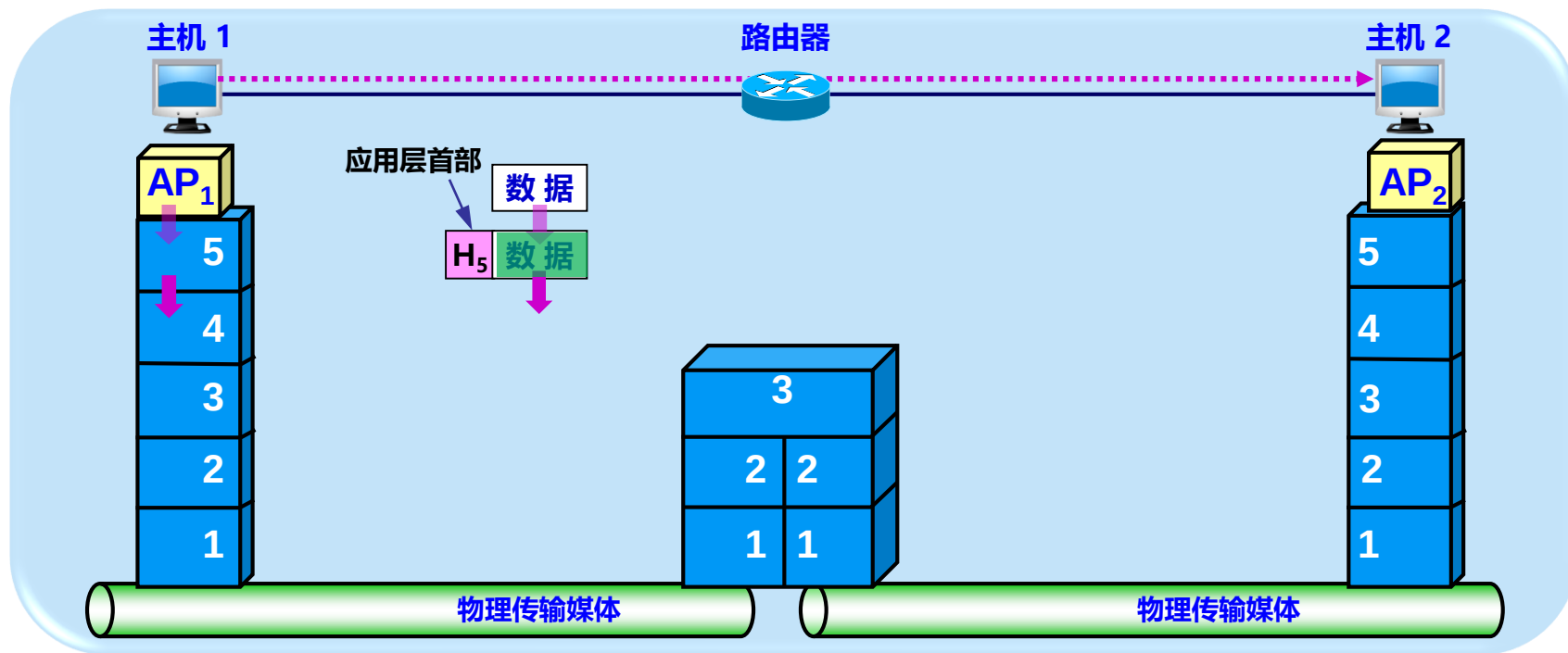
各层的主要功能

- 运输层：通过网络环境，让主机之间透明地传输**报文段(segment)**。
- 应用层：用户应用进程的接口，负责信息的语意表示。（文件传输、电子邮件等)(**报文message**)

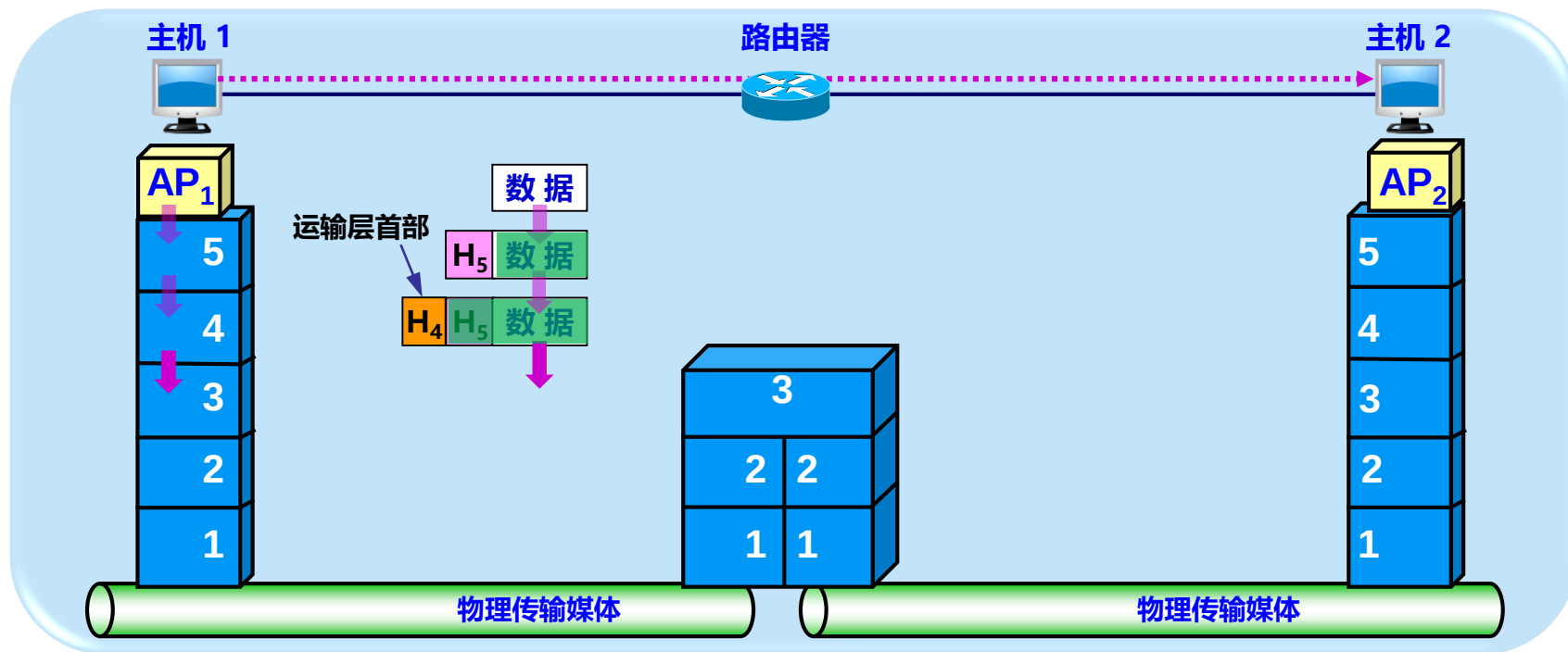
主机 1 向主机 2 发送数据



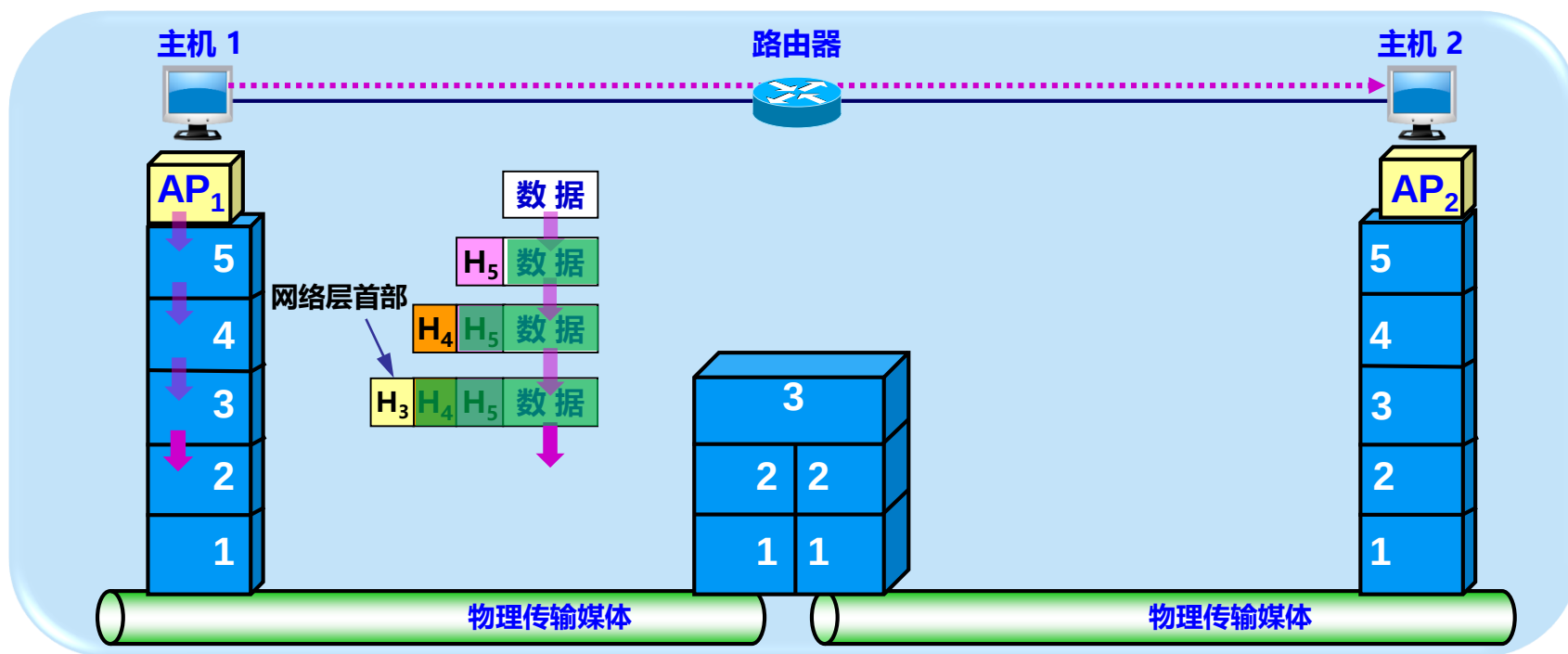
主机 1 向主机 2 发送数据



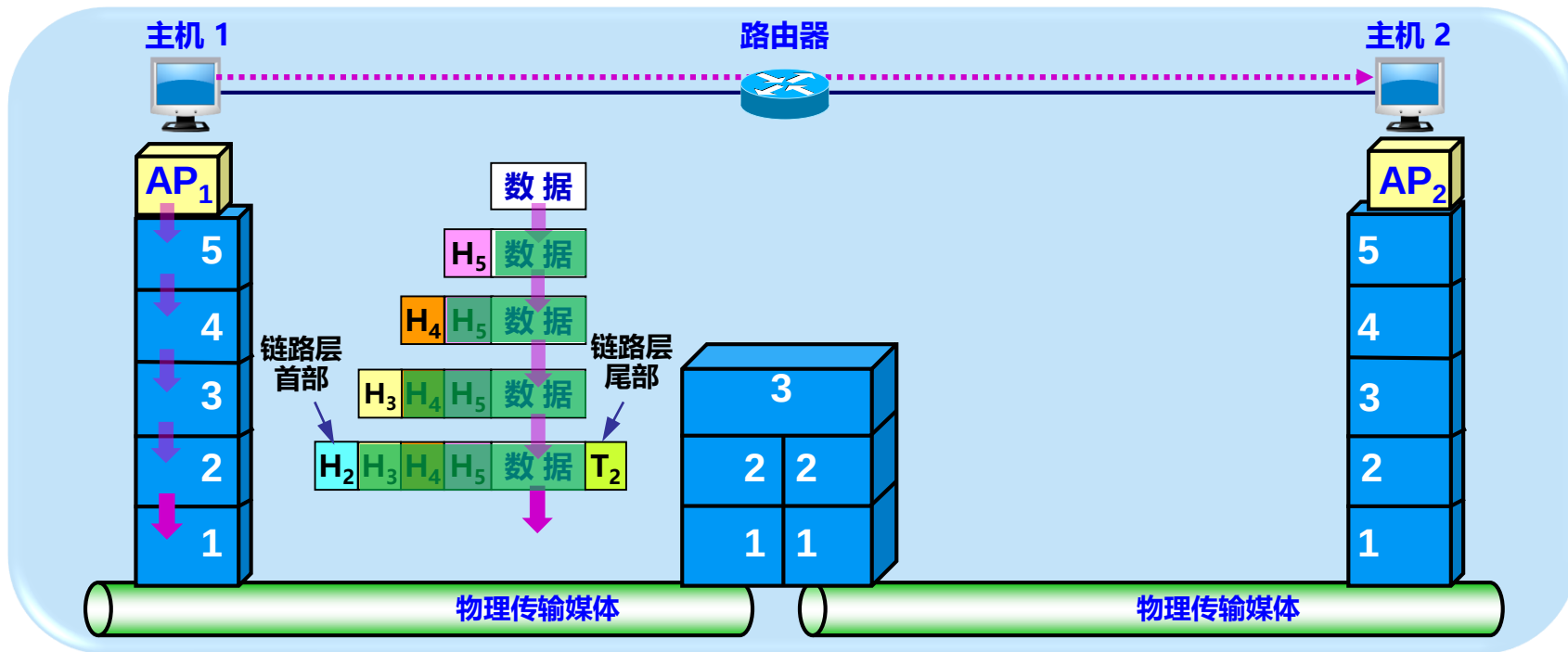
主机 1 向主机 2 发送数据



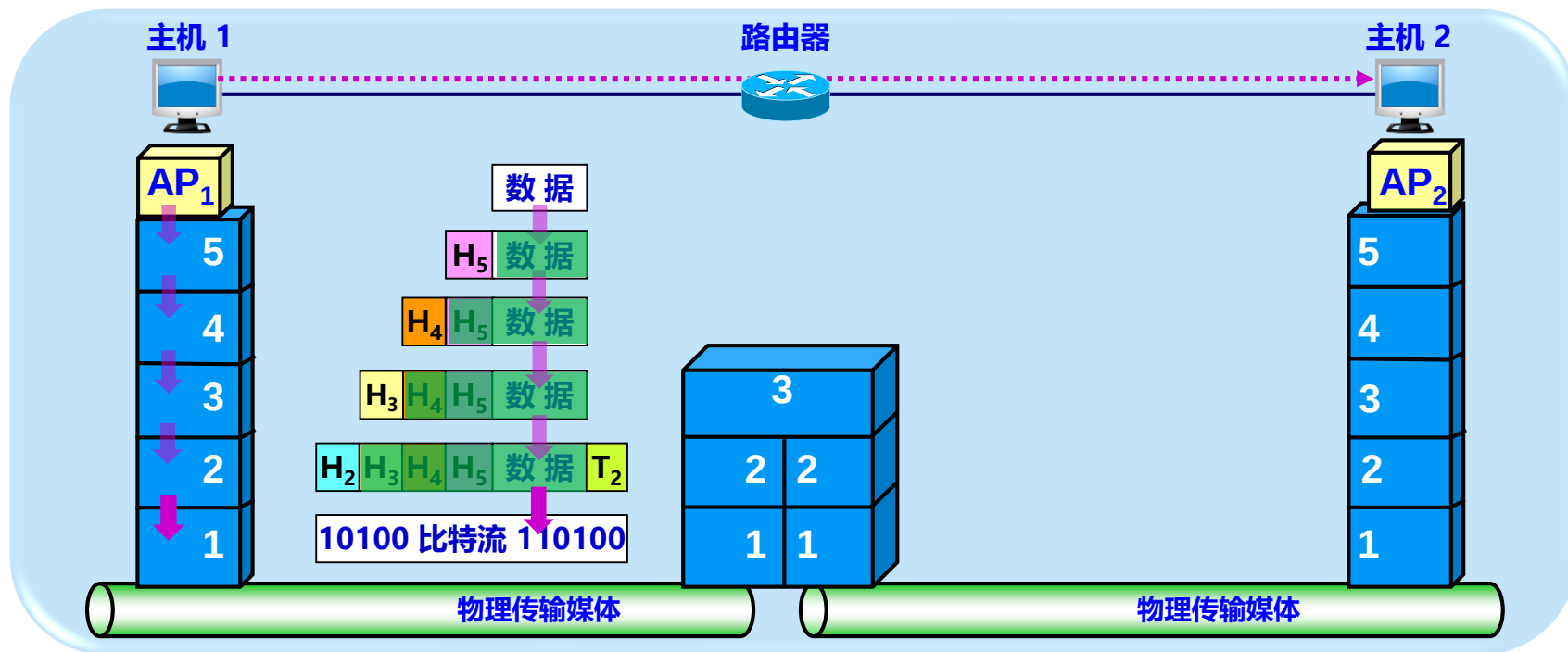
主机 1 向主机 2 发送数据



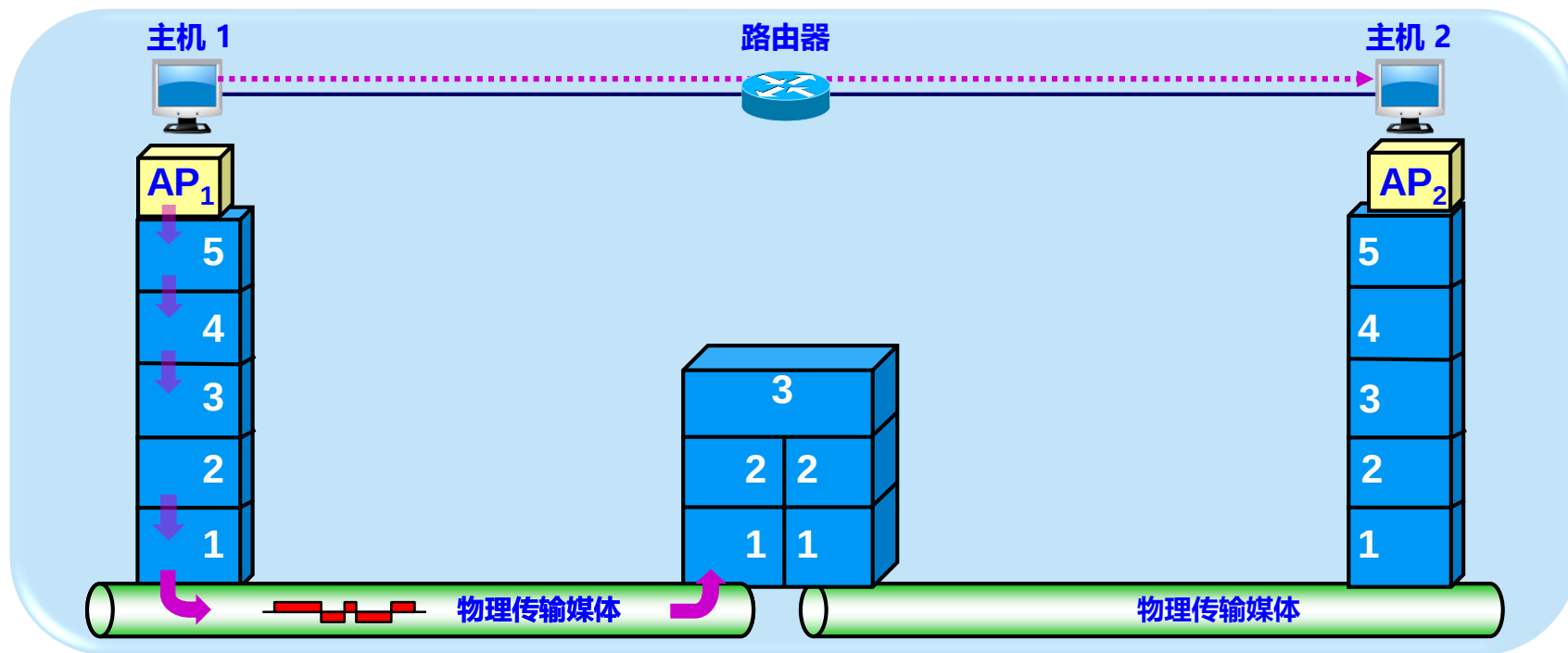
主机 1 向主机 2 发送数据



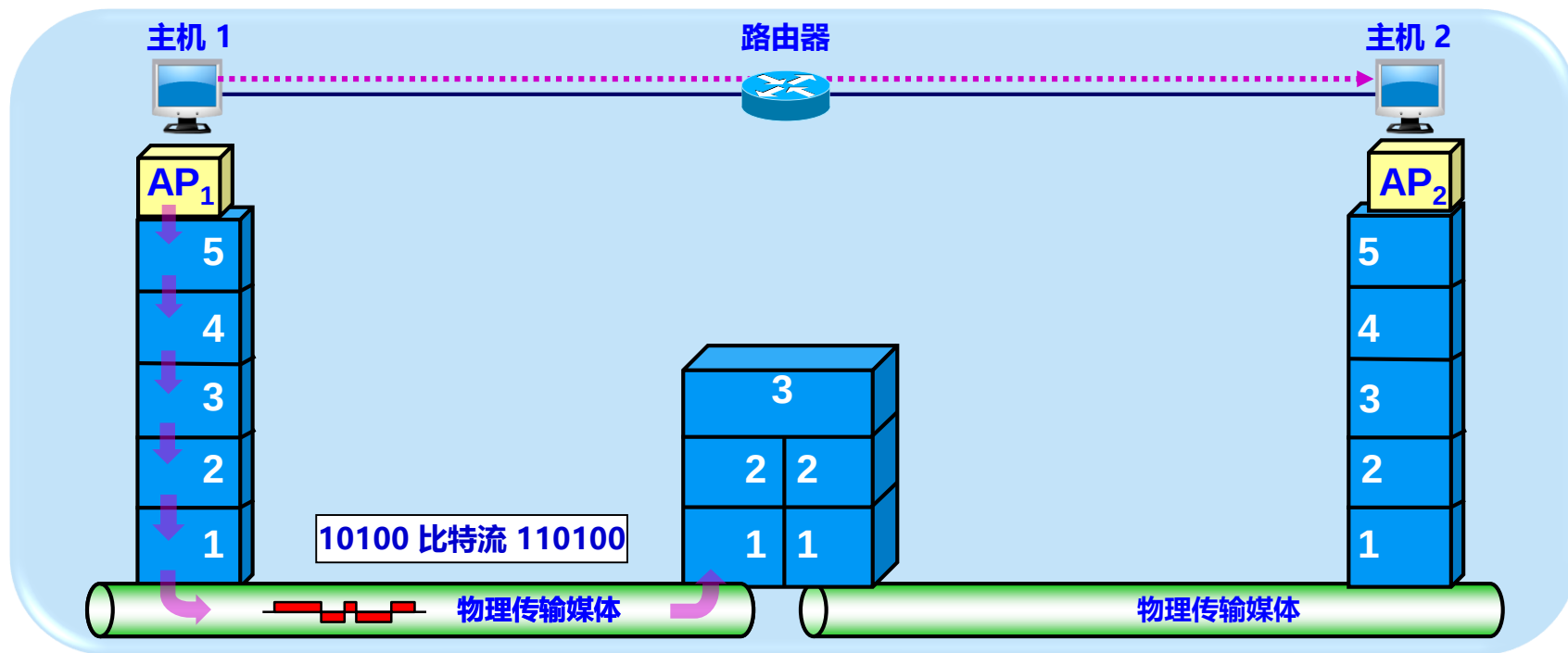
主机 1 向主机 2 发送数据



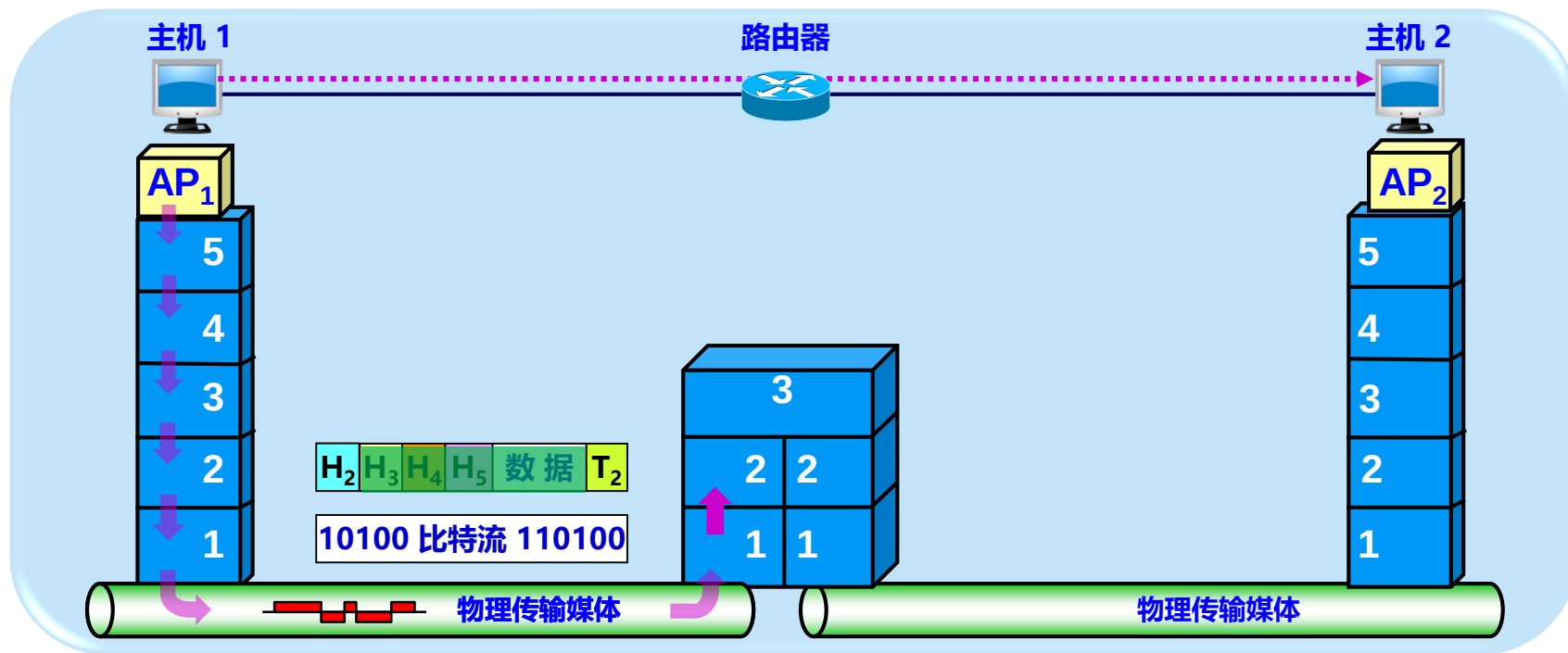
主机 1 向主机 2 发送数据



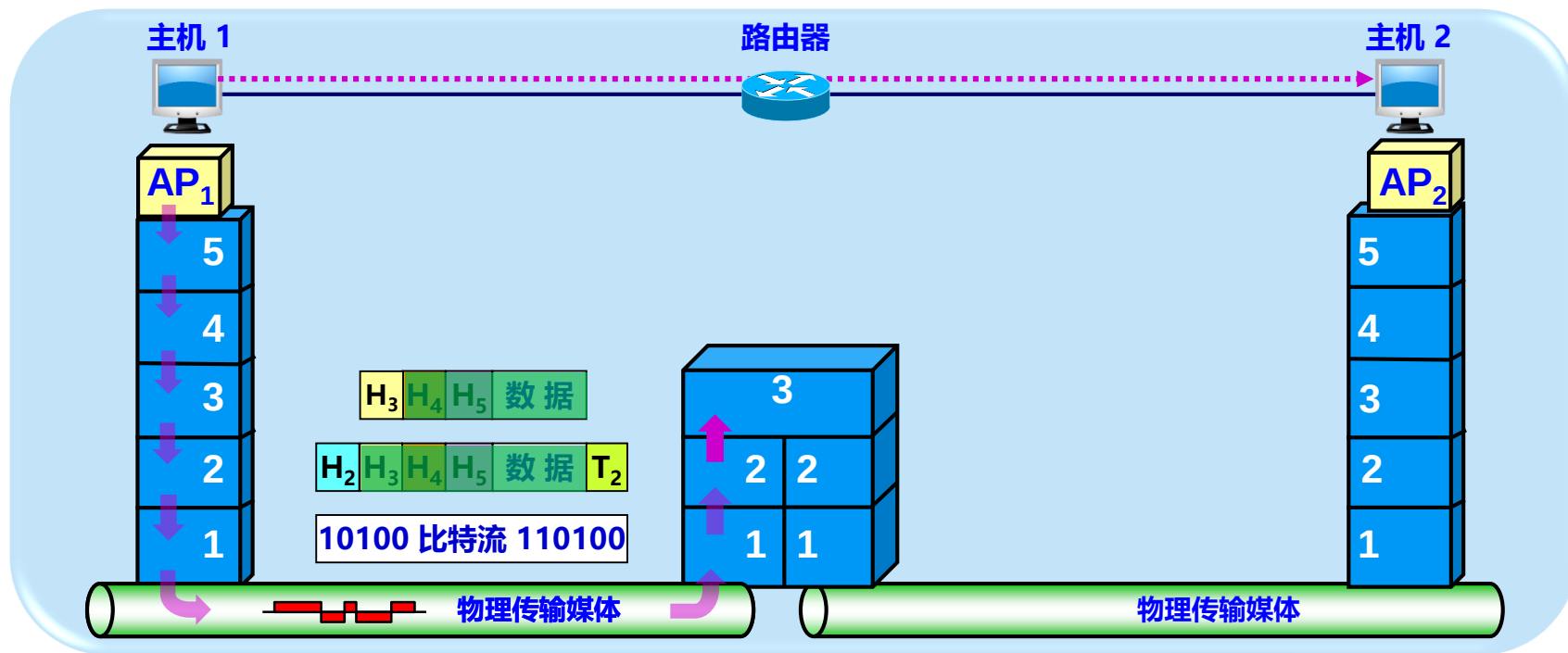
主机 1 向主机 2 发送数据



主机 1 向主机 2 发送数据

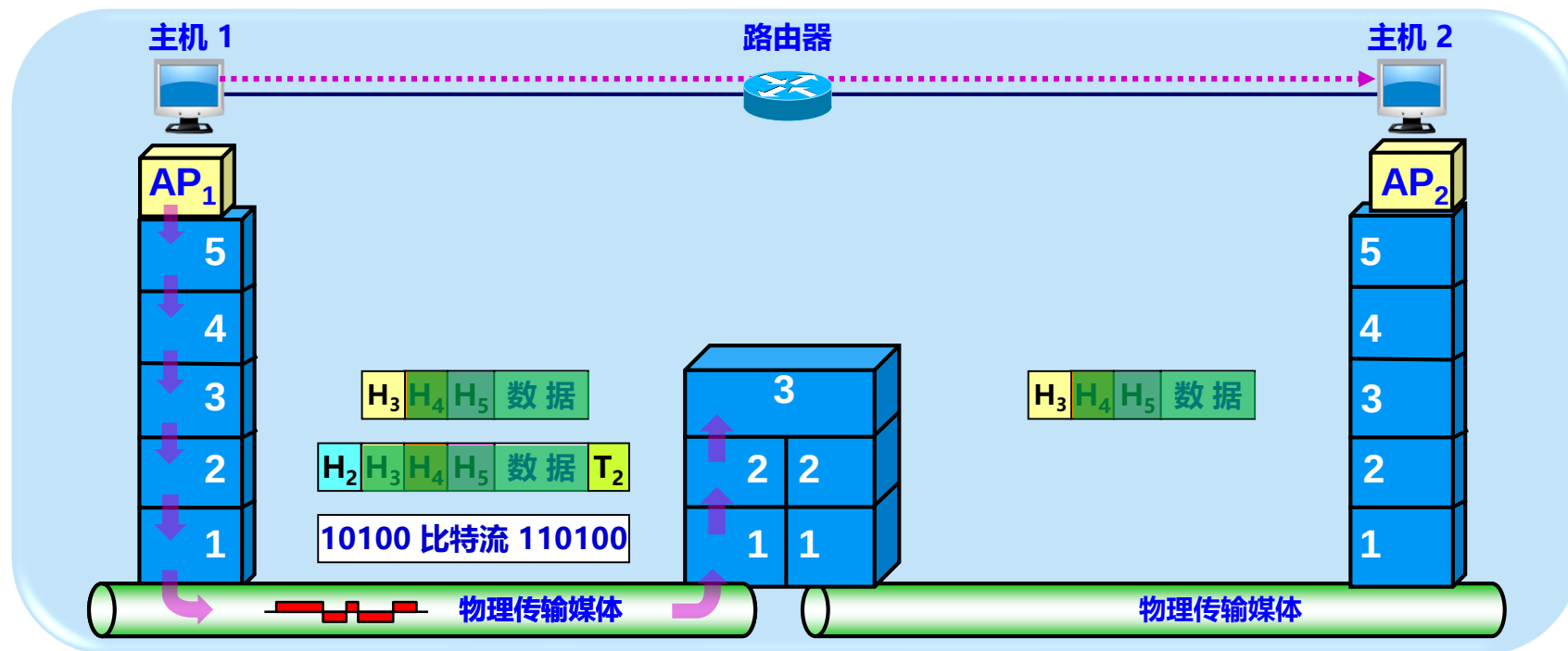


主机 1 向主机 2 发送数据

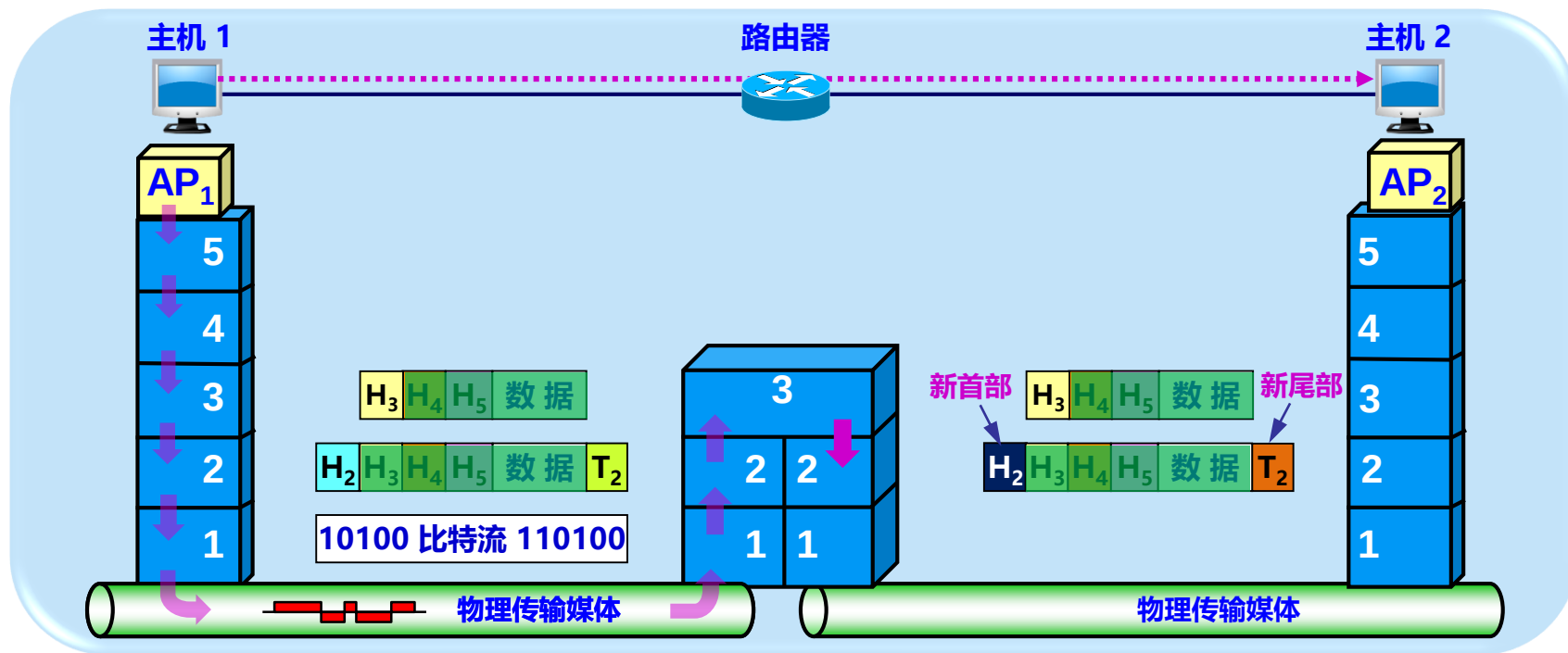




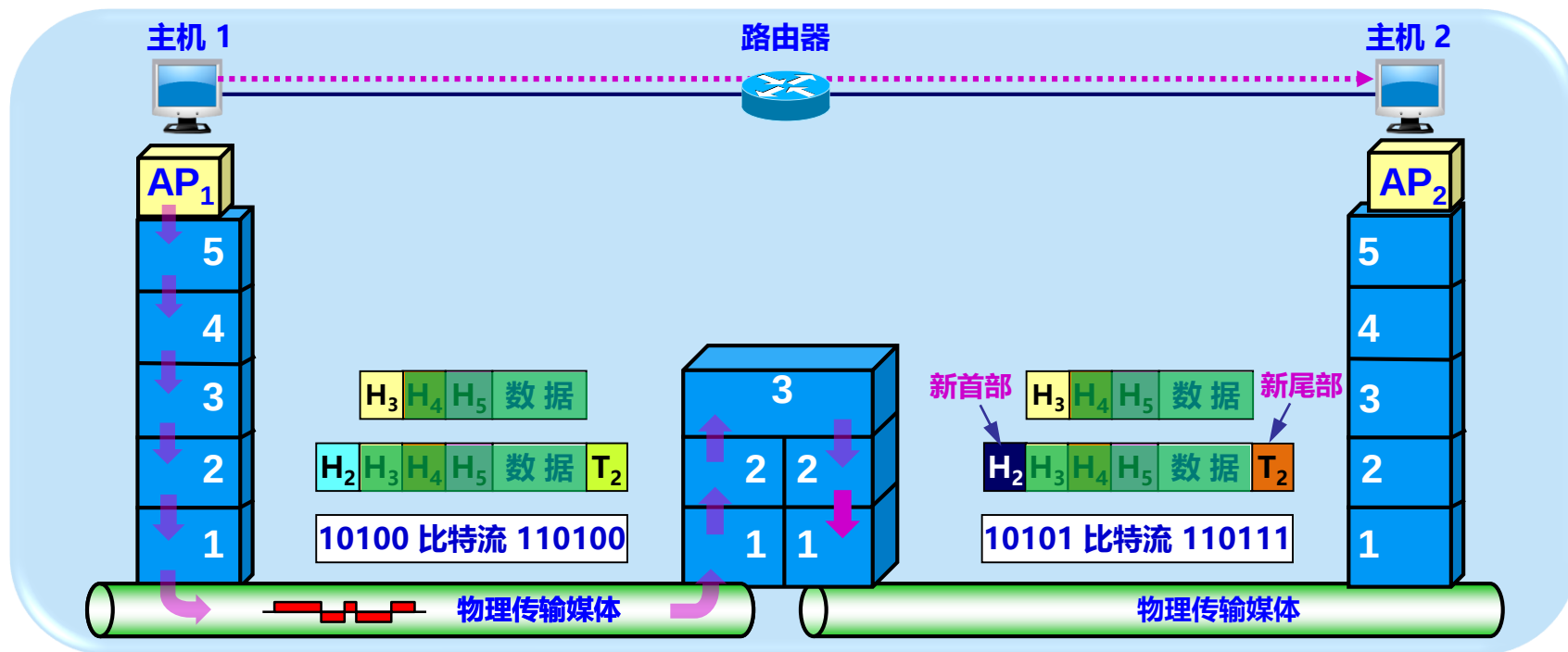
数据在各层之间的传递过程



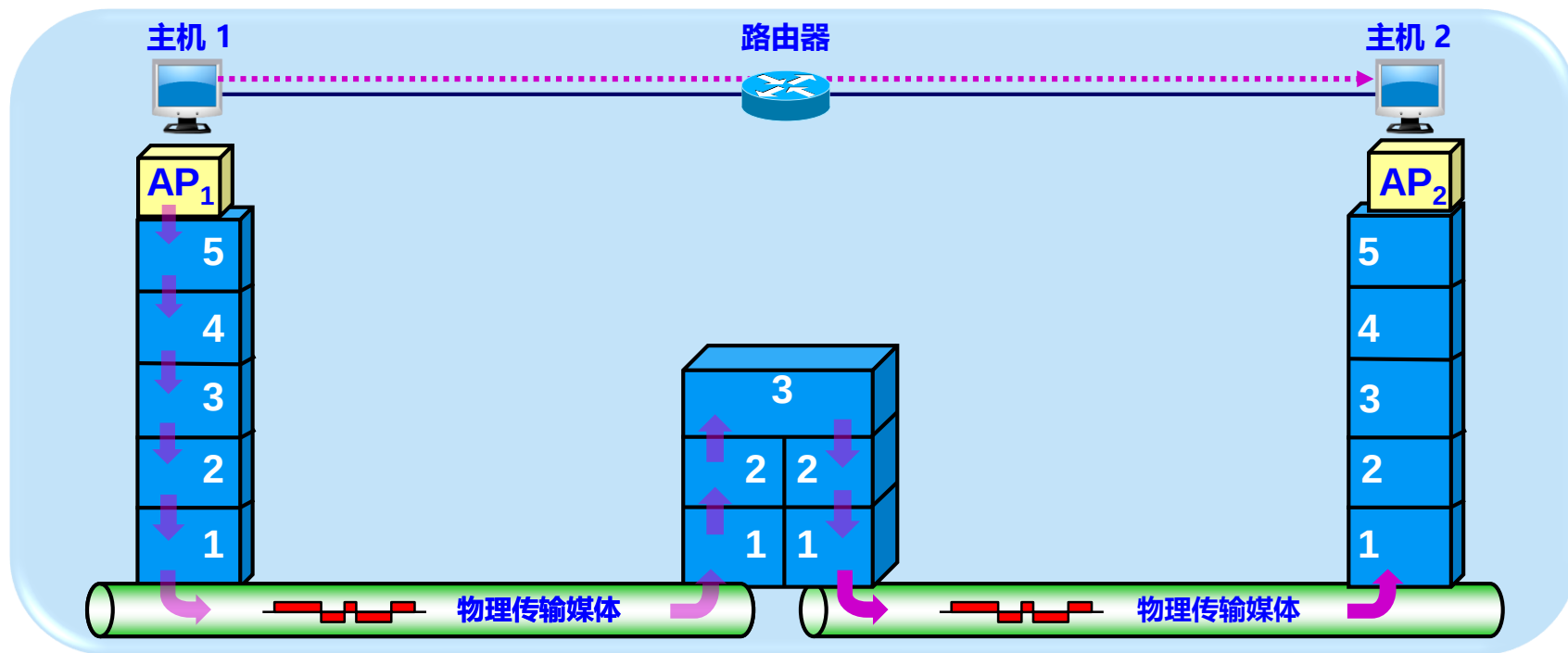
主机 1 向主机 2 发送数据



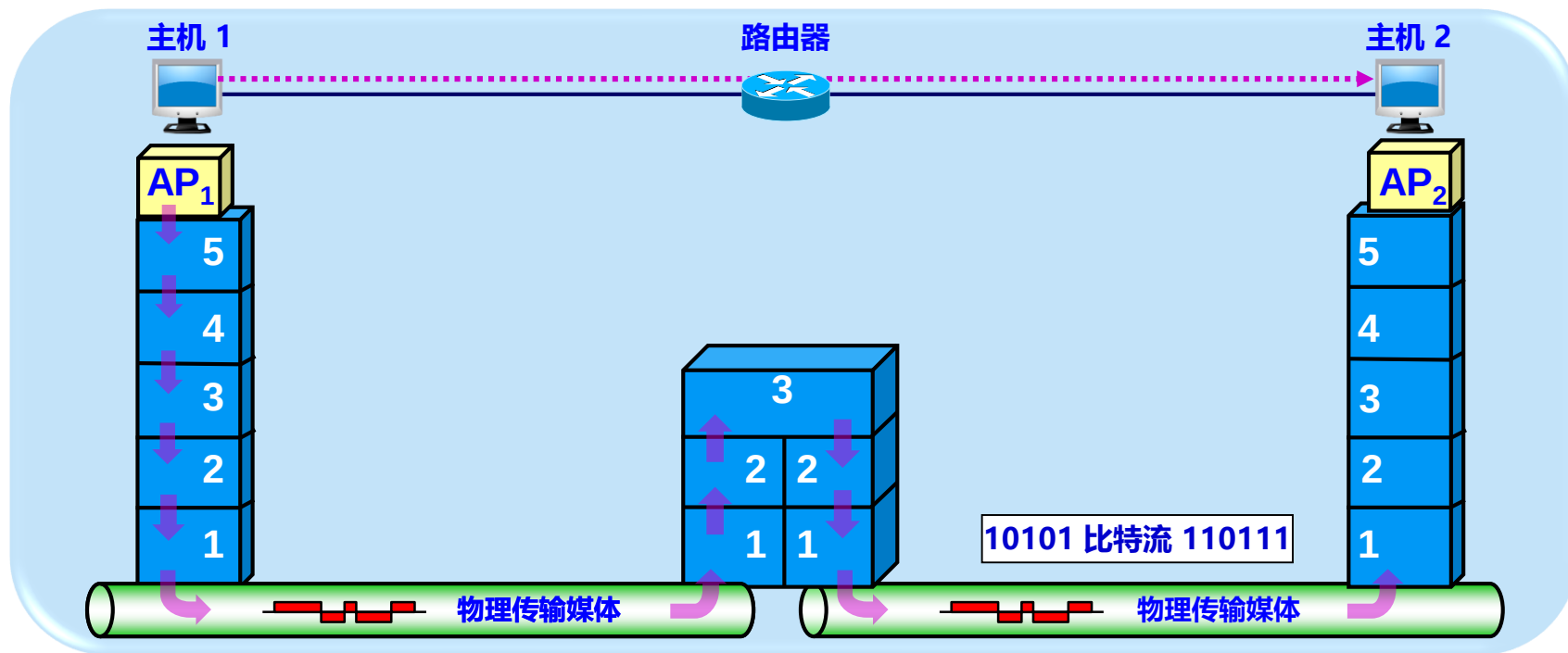
主机 1 向主机 2 发送数据



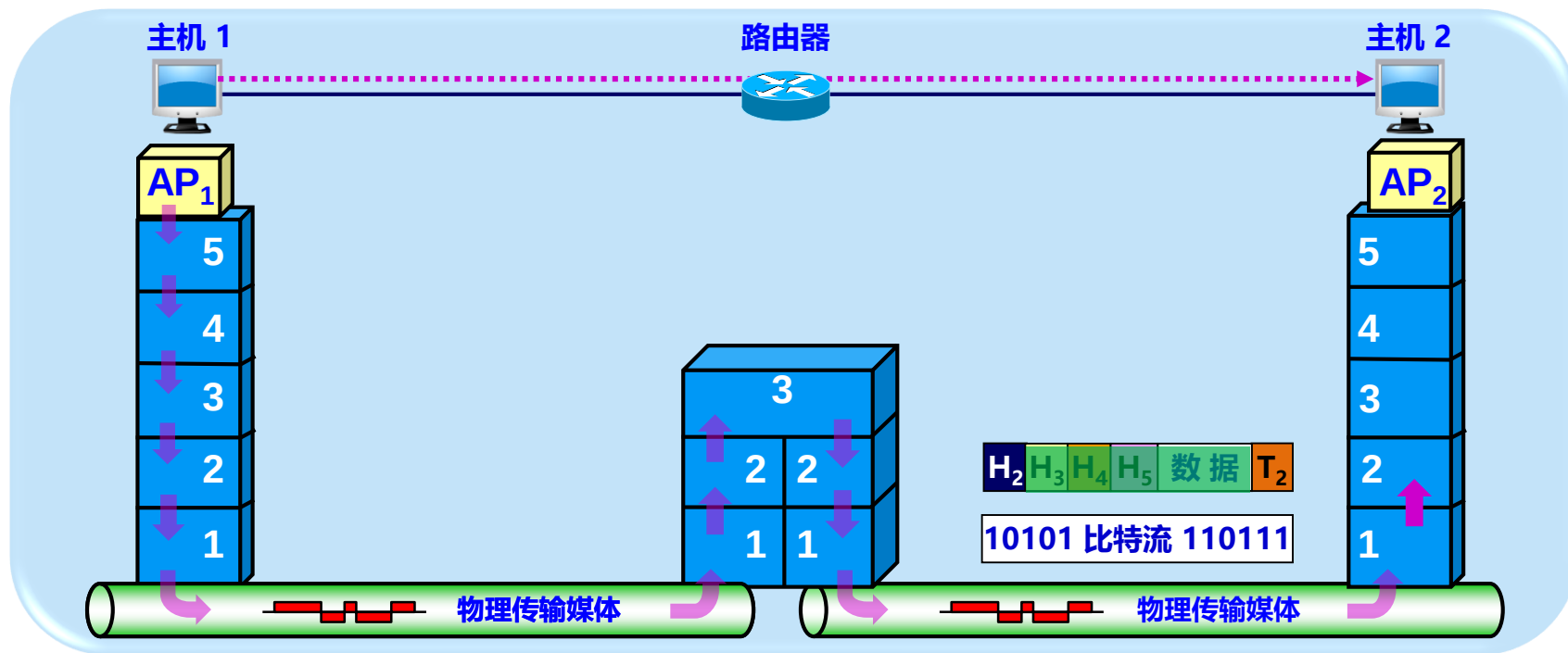
主机 1 向主机 2 发送数据



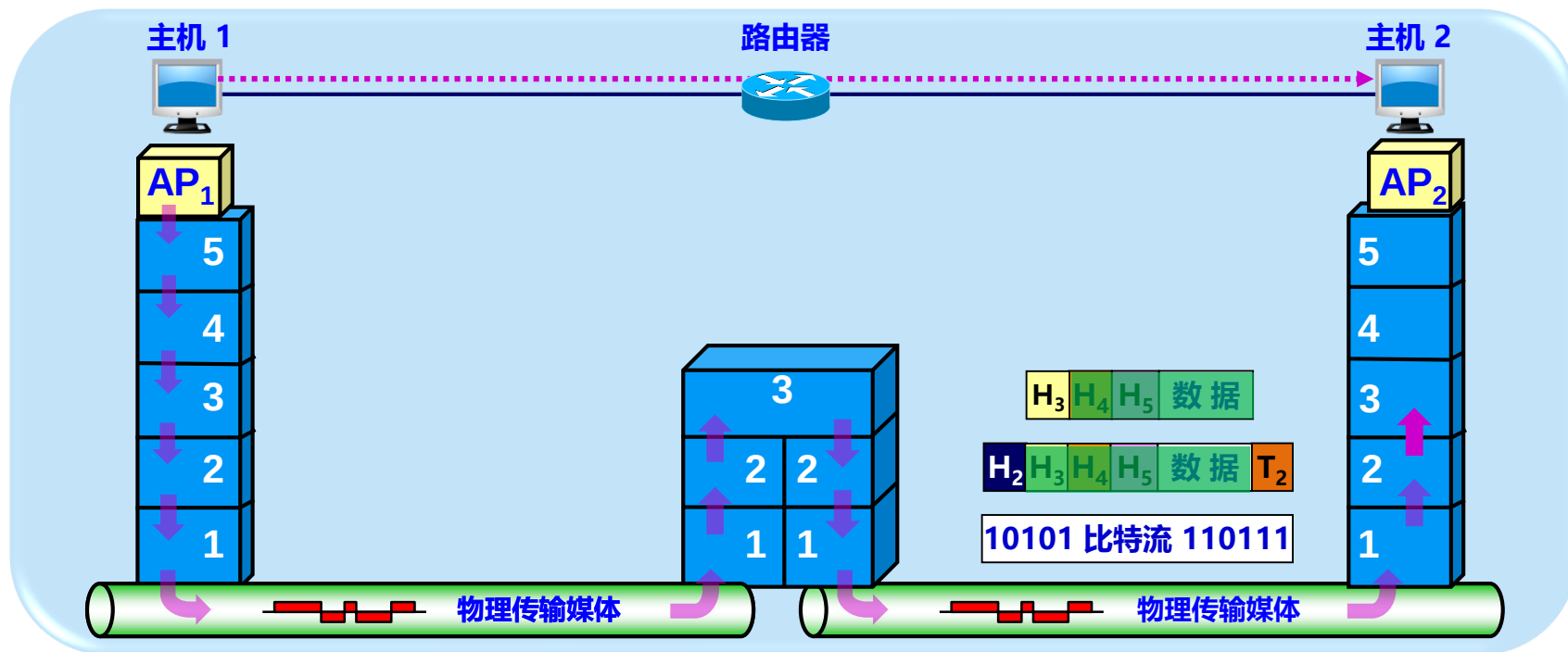
主机 1 向主机 2 发送数据



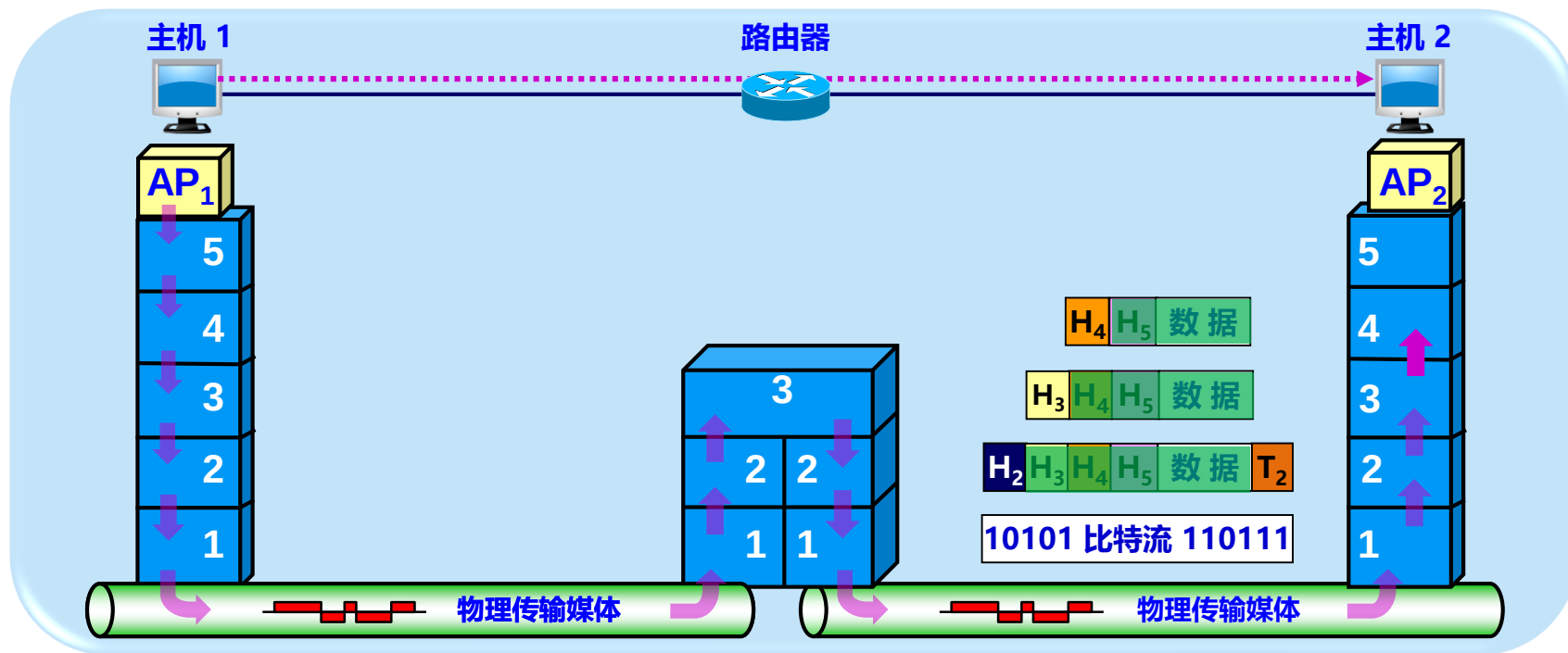
主机 1 向主机 2 发送数据



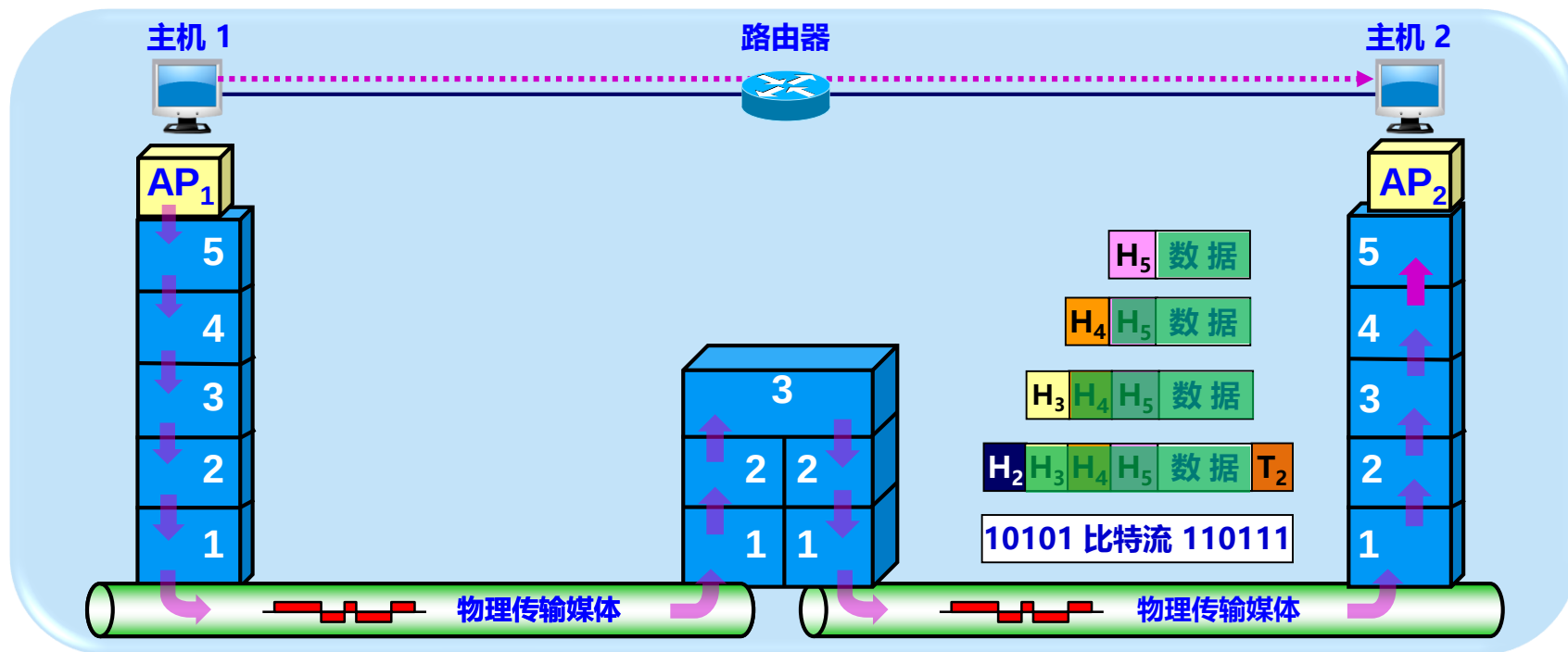
主机 1 向主机 2 发送数据



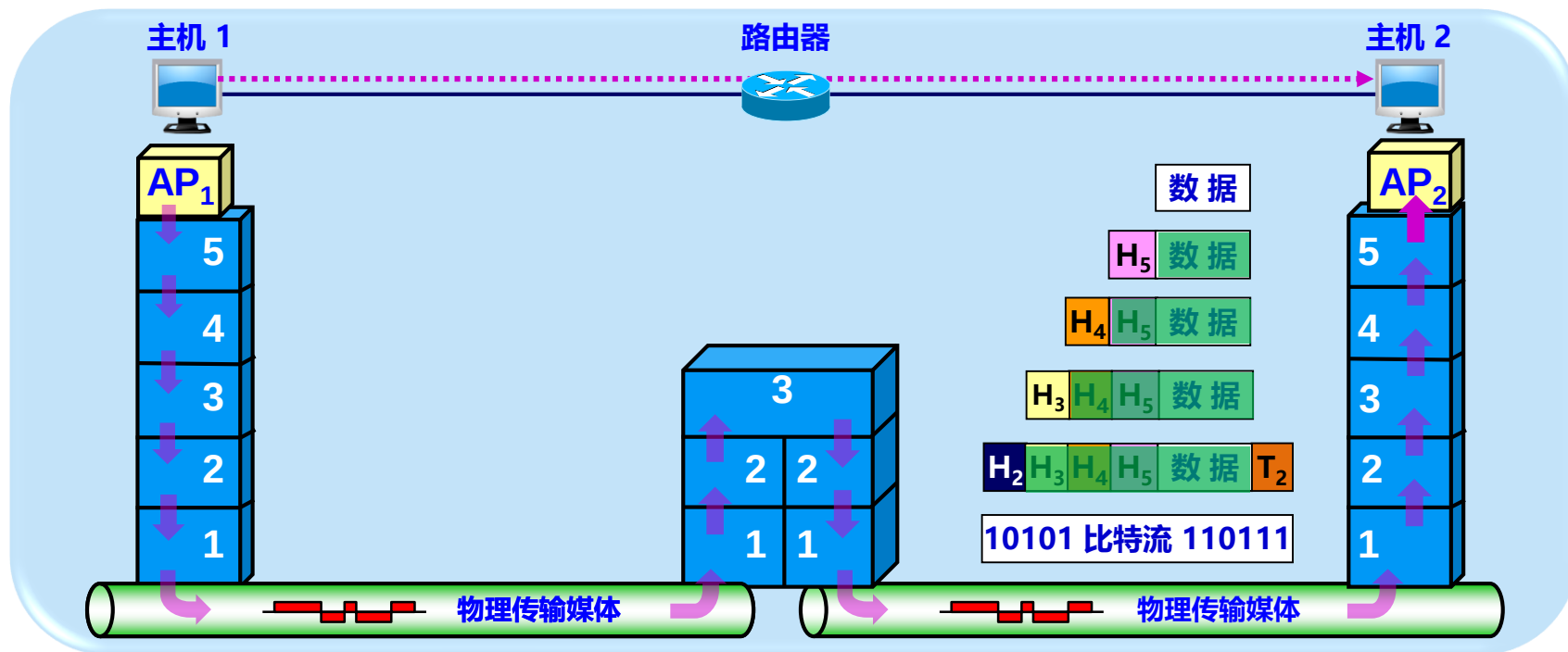
主机 1 向主机 2 发送数据



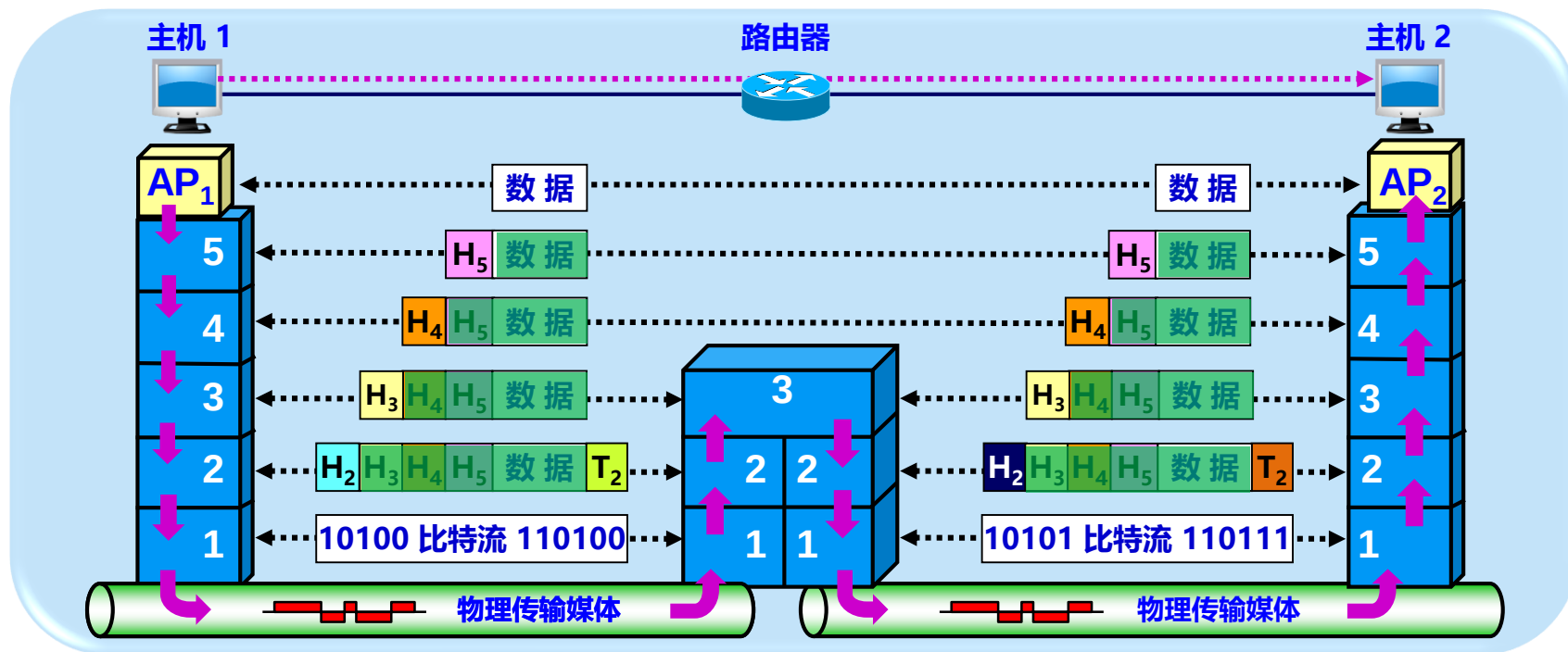
主机 1 向主机 2 发送数据



主机 1 向主机 2 发送数据



主机 1 向主机 2 发送数据





1.7.4 实体、协议、服务和 服务访问点

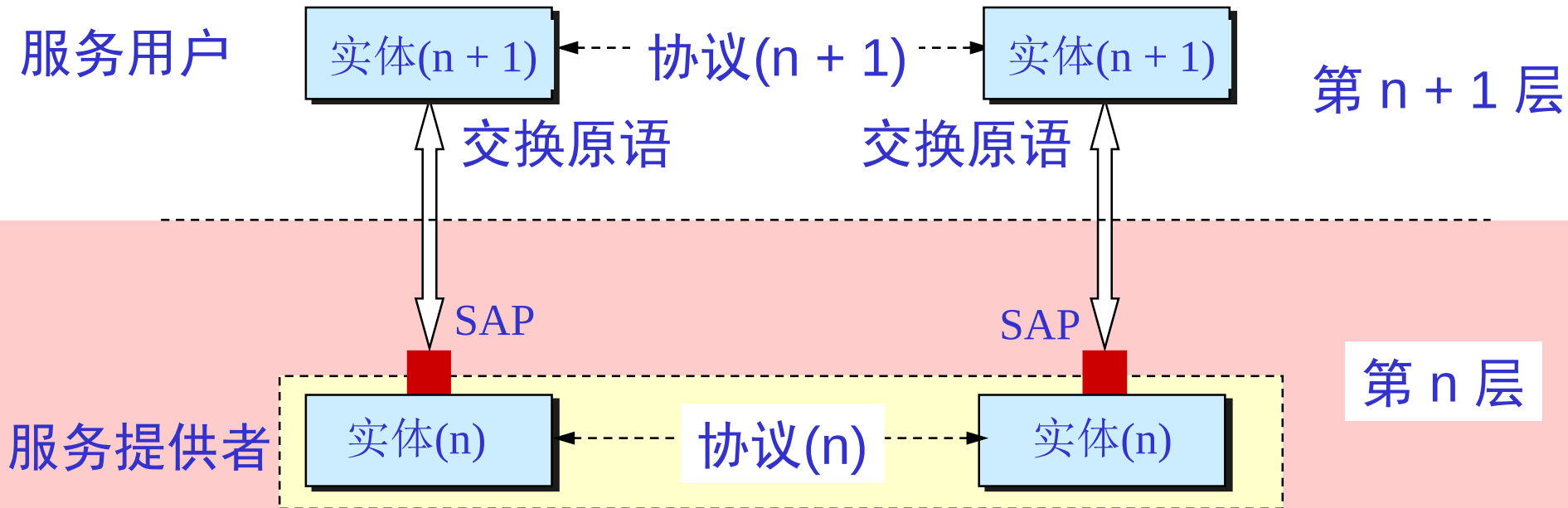
- **实体**(entity) 表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
- 协议是控制**两个对等实体**进行通信的规则的组合。
- 在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够**向上一层提供服务**。
- 要实现本层协议，还需要使用**下层**所提供的服务。



实体、协议、服务 和服务访问点（续）

- 本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。
- 协议是“**水平的**”，即协议是控制对等实体之间通信的规则。
- 服务是“**垂直的**”，即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。
- 同一系统相邻两层的实体进行交互的地方，称为**服务访问点 SAP** (Service Access Point)。

实体、协议、服务 和服务访问点 (续)



协议很复杂

- 协议必须把所有**不利的条件**事先都估计到，而**不能假定**一切都是正常的和非常理想的。
- 看一个计算机网络协议是否正确，不能光看在正常情况下是否正确，而且还必须非常仔细地检查这个协议**能否应付各种异常情况**。



著名的协议举例

【例1-1】

■ 占据东、西两个山顶的蓝军1和蓝军2与驻扎在山谷的白军作战。其力量对比是：单独的蓝军1或蓝军2打不过白军，但蓝军1和蓝军2协同作战则可战胜白军。



著名的协议举例

【例1-1】

■ 现蓝军1拟于次日正午向白军发起攻击。于是用计算机发送电文给蓝军2。但通信线路很不好，电文出错或丢失的可能性较大（没有电话可使用）。因此要求收到电文的友军必须送回一个确认电文。但此确认电文也可能出错或丢失。试问能否设计出一种协议使得蓝军1和蓝军2能够实现协同作战因而一定（即100 %而不是99.999...%）取得胜利？

明日正午进攻，如何？

同意

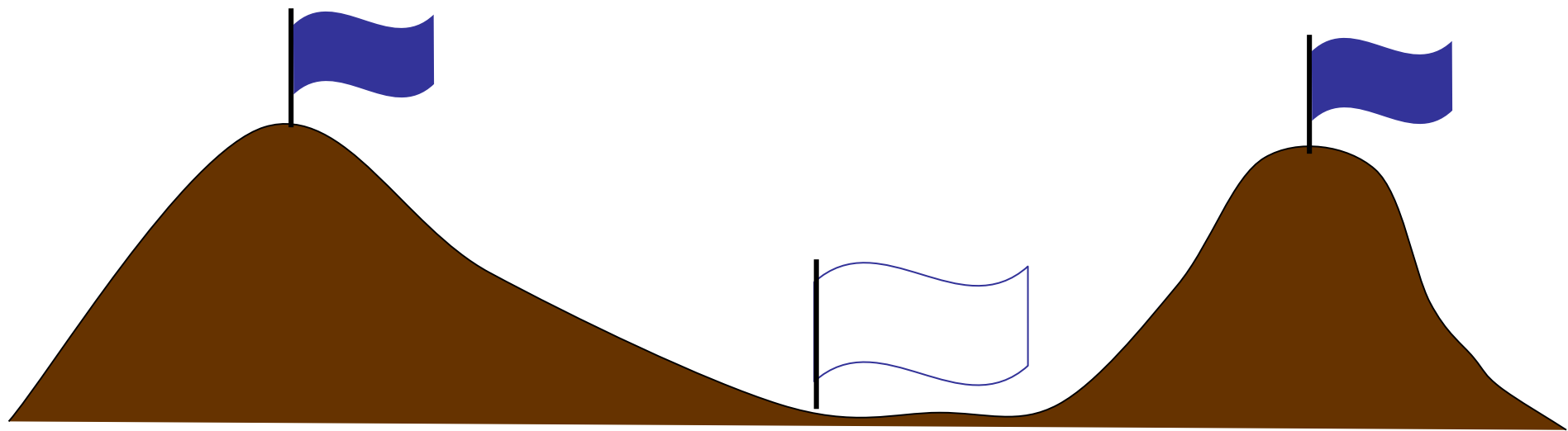
收到“同

这样的协议无法实现！

收到：收到“同意”

...

...

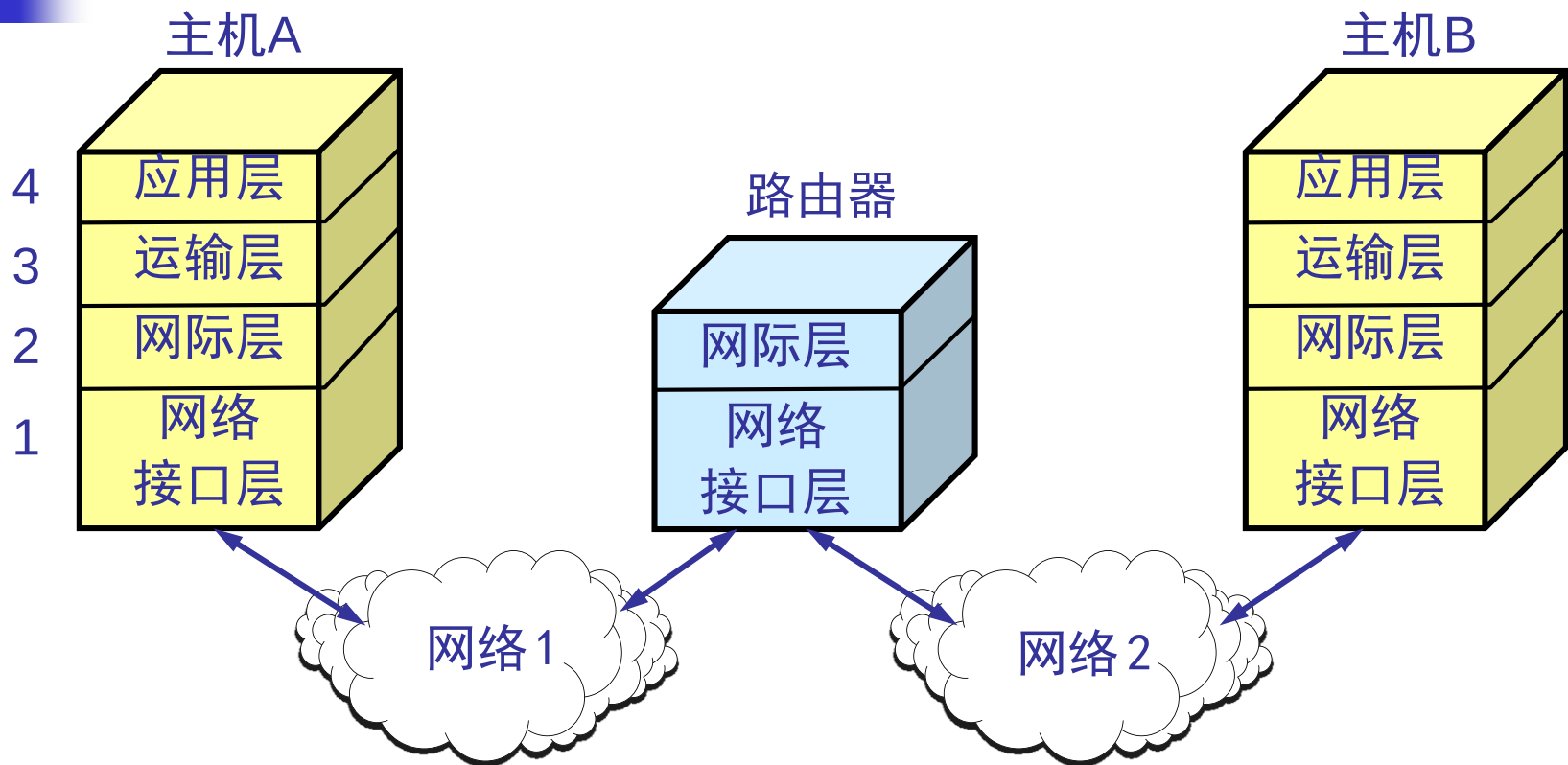




结论

- 这样无限循环下去，两边的蓝军都始终无法确定自己最后发出的电文对方是否已经收到。
- 没有一种协议能够蓝军能 100% 获胜。

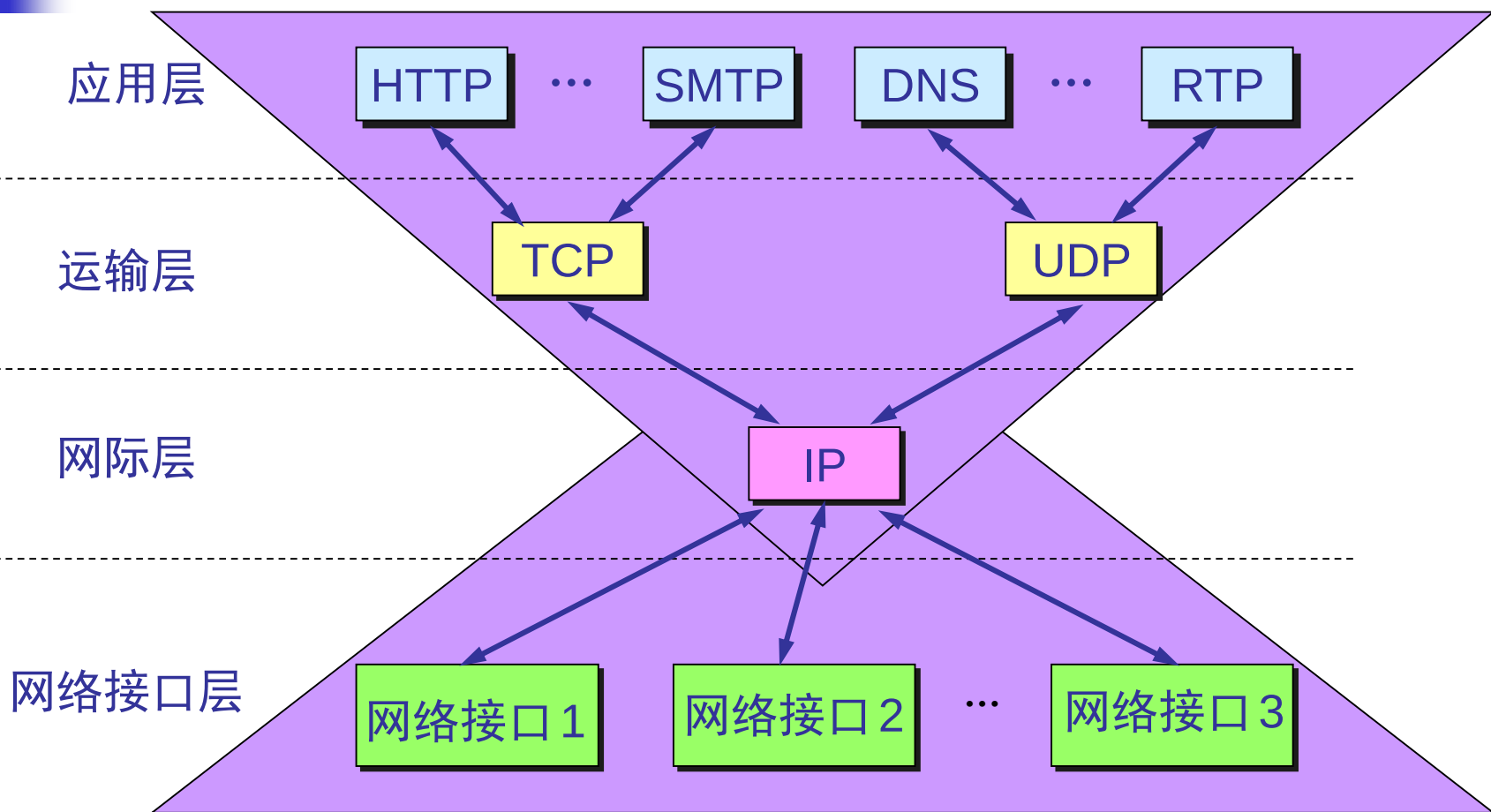
1.7.5 TCP/IP的体系结构



路由器在转发分组时最高只用到网络层
而没有使用运输层和应用层。

IP over Everything

IP可应用到各式各样的网络上





课后作业

- 习题 1-02,1-03,1-05,1-10, 1-11,1-12,1-13
- 习题 1-18,1-22,1-24,1-26,1-27